

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دولة فلسطين
وَاللَّهُ أَكْبَرُ

التكنولوجيا

العلمي والصناعي

فريق التأليف:

أ. ابراهيم قدح (منسقا) د. اياد ابو هدروس م. جهاد خلوف م. سامي غنام
أ. حسين حمامة أ. سهام بدران أ. مهند ابو الهيجا

م. معاذ ابو سليقة



قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين
تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ م

الإشراف العام

رئيس لجنة المناهج	د. صبري صيدم
نائب رئيس لجنة المناهج	د. بصري صالح
رئيس مركز المناهج	أ. ثروت زيد

الدائرة الفنية

إشراف فني	كمال فحماوي
التصميم الفني	شروق صعيدي
التحرير اللغوي	أ. وفاء الجيوسي
المتابعة للمحافظات الجنوبية	د. سميرة النخالة
فريق الإثراء	أ. أسامة حمور
	أ. سناء عواد
	أ. ايهاب شواهنة

الطبعة التجريبية

٢٠١٩ م / ١٤٤٠ هـ

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

دولة فلسطين

وَأَزَلَّةُ الْبَيْتِ وَالْعَلَمِ



مركز المناهج

mohe.ps | mohe.pna.ps | moehe.gov.ps

f.com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym

هاتف +970-2-2983280 فاكس +970-2-2983250

حي الماصيون، شارع المعاهد

ص. ب 719 - رام الله - فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com | pcdc.edu.ps

يتصف الإصلاح التربوي بأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة، المستند إلى واقعية النشأة، الأمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية والاحتياجات الاجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج إصلاح يحقق الآمال، ويلامس الأمناني، ويرنو لتحقيق الغايات والأهداف.

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، والإعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط بإشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن الأصالة والانتماء، والانتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلقّي المعرفة، وصولاً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واعٍ لعدد من المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرية المتوخاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لولا التناغم بين الأهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد تألفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثمّة مرجعيات تؤطر لهذا التطوير، بما يعزّز أخذ جزئية الكتب المقررة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس؛ لتوازن إبداعي خلّاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا الإطار جاءت المرجعيات التي تم الاستناد إليها، وفي طليعتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني الأول؛ لتوجّه الجهد، وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

ومع إنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو إرجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التأليف والمراجعة، والتدقيق، والإشراف، والتصميم، ولجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج الفلسطينية

آب / ٢٠١٨

جاء هذا الكتاب ثورةً في منهجية التدريس والتقويم التقليدية والتي كان متعارف عليها في مناهج التكنولوجيا السابقة؛ حيث اعتمد هذا الكتاب المنهج الحلزوني في بناء محتواه وأنشطته وتصميمها، بحيث تركز على فكرة تكرار المفاهيم والمهارات بتقدم المرحلة الدراسية مع مراعاة جعلها أكثر عمقاً واتساعاً في المواقف التعليمية المتنوعة دون إغفال ضرورة إضافة خبرات جديدة للمتعلم والربط بينها، مما يعزز رؤية وزارة التربية والتعليم في رفع وتوسيع الجانب العملي والأدائي للمتعلم مع الحفاظ على الأرضية النظرية دون نقصان، بحيث تؤدي لإكساب المتعلم مهارات العصر وصقل تلك المهارات التكنولوجية لخريجي منظومة التعليم العام بشكل خاص والتي تؤهلهم للعمل والتعامل في بيئة أصبحت التكنولوجيا فيها أحد محركاتها الأساسية غير غافلة عن مطالب الجمهور بضرورة إيجاد منهاج لطلبة هذا المسار الأكاديمي مختلفة عن بقية المسارات، لما هنالك من تباين واضح في التوجهات والمجالات المستقبلية، فجاء هذا المنهج موجهاً لطلبة مسار الفرعين العلمي والصناعي بشكل خاص لملائمة خصائص الطلبة وتحقيق ما تصبو الوزارة إليه لبناء جيل فلسطيني قادر على تحمل مسؤولياته اتجاه وطنه وأمتة مواكباً للتطورات العالمية الحاصلة في هذا المجال المتغير بشكل مستمر.

يحتوي الكتاب أربعة وحدات رئيسية: وحدة قواعد البيانات ووحدة الهاتف الذكي، ووحدة الروبوت ووحدة الشبكات. والتي جاءت جميعها استكمالاً لما تعلمه الطالب في الصف الحادي عشر مع الخوض بشكل أكبر وأكثر اتساعاً في المفاهيم والمهارات لكل منها بهدف إنتاج مشاريع عملية حياتية أكثر واقعية وقدرة أكبر على حل المشكلات التي قد يواجهها المتعلم أثناء مراحل تحليل وتنفيذ المشاريع أو الأنشطة المقررة وتطويرها، أو تلك التي على شاكلتها.

يمثل هذا الكتاب مجهود فريق عمل واصل الليل بالنهار لتأليفه وطرحه وإخراجه بهذا الشكل والمحتوى، ويعتبر نسخة مطبوعة لما سبقه مضافاً إليه الوحدة الأولى بناءً على توصيات الميدان التربوي والتي تمّ رصدها، وما زال في طور التطوير. وعليه نرجو من الأخوة المعلمين وأبنائنا الطلبة أن يرسلوا للإدارة العامة للمناهج العلمية/مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية كافة الملاحظات والمقترحات والتعليقات حتى نتمكن من التعديل والتحديث.

المحتويات

قواعد البيانات

الوحدة الأولى

٤	الدرس الأول: إدارة قواعد البيانات
١٣	الدرس الثاني: الاستعلامات ولغة SQL
٣٦	الدرس الثالث: النماذج و التقارير

تطبيقات الهاتف الذكي

الوحدة الثانية

٥٥	الدرس الأول: أنظمة تشغيل الهاتف الذكي
٦٢	الدرس الثاني: تطبيقي الخاص على هاتفي

الرسم الهندسي وتصميم الروبوت

الوحدة الثالثة

٧٦	الدرس الأول: الرسم الهندسي المحسوب ثلاثي الأبعاد
٨١	الدرس الثاني: تصميم الروبوت بمساعدة الحاسوب

شبكات الاتصال

الوحدة الرابعة

٩٦	الدرس الأول: طبقات نموذج OSI
----	------------------------------

قواعد البيانات

الوحدة



أتأمل ثم أناقش:

قاعدة البيانات أفضل طريقة لتنظيم ومعالجة البيانات
وسهولة الوصول إليها



يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتعامل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على التعامل مع إدارة قواعد البيانات والنماذج في برنامج MS Access والقدرة على بناء الاستعلامات والتقارير وذلك من خلال الآتية:

- التعرف إلى برنامج مايكروسوفت الآكسس بأجزائه المختلفة.
- بناء قاعدة البيانات؛ لتصبح جاهزة للتطبيق.
- التعرف إلى أساسيات لغة SQL.



الدرس الأول: برنامج إدارة قواعد البيانات

تعد برامج إدارة قواعد البيانات من أكثر برامج الحاسوب انتشاراً، حيث تقوم بتخزين البيانات ومعالجتها من ادخال، وحذف، وتحديث، واسترجاع وإصدار التقارير، وهناك كثير من هذه البرامج المتوفرة في الأسواق ومنها: (MySQL، Oracle، SqlServer، Access Microsoft)

وجميعها تتشارك بلغة الاستعلامات البنوية (SQL) والتي سيتم التطرق لها لاحقاً، ومعظم برامج قواعد البيانات تتطلب ترخيصاً لاستعمالها، وبعضها لا يتطلب ترخيصاً مثل MySQL.

ونسستخدم برنامج أكسس (Access Microsoft) في هذا الكتاب لسهولة، وتوافره على معظم أجهزة الحاسوب الشخصية، وهو أحد برامج الأوفيس (Office Microsoft)، التي سبق ان تعاملت مع عدد منها سابقاً.

برنامج أكسس (Microsoft Access)

خصائص أكسس:

- 1 قاعدة بيانات علائقية: البيانات تأخذ شكل جداول ترتبط فيما بينها بعلاقات منطقية.
- 2 تجمع أكسس مكونات قاعدة البيانات في ملف واحد، ويأخذ الامتداد accdb، حيث أن الحد الأقصى لحجم هذا الملف GB2، وهذه الخاصية تسهل التعامل مع قاعدة البيانات من جهة، ومن جهة أخرى فإن تلف ملف القاعدة يؤدي إلى فقدان قاعدة البيانات جميعها.
- 3 تمكن من استيراد وتصدير أنواع مختلفة من البيانات إلى قواعد بيانات وبرامج جداول الكترونية أخرى.
- 4 تعدد درجات الأمان في الأكسس، بحيث تمكن من إعطاء كل مستخدم حقوق الوصول للمعلومات حسب الحاجة.
- 5 إمكانية وضع قاعدة البيانات على شبكة حاسوب، مما يمكن عدة مستخدمين من الوصول إليها في آن واحد.
- 6 تحتوي خصائص وطرق تمكن مدير قاعدة البيانات من التحكم الكامل بها واعطاء الصلاحيات ومنع التغيير غير المصرح به.

بيئة اكسس

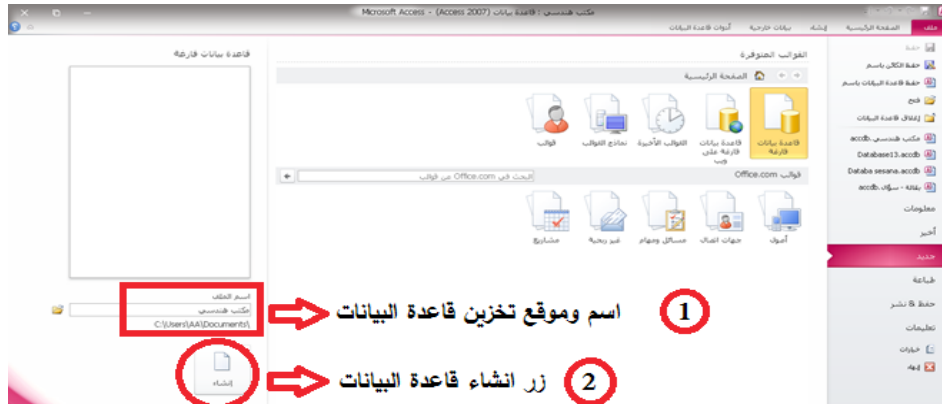
يتضمن برنامج أكسس المكونات الآتية:

- 1 الجداول (Tables): وهي مكان لتخزين البيانات، وتتكون الجداول من حقول (أعمدة)، وسجلات (صفوف).
- 2 استعلامات (Queries): وهي طلب استرجاع بيانات معينة من قاعدة بيانات، تنطبق عليها معايير محددة أو أوامر لتنفيذ عمليات على البيانات في الجداول من: حذف وإضافة وتعديل سجلات أو حقول وإنشاء وحذف جداول.
- 3 النماذج (Forms): واجهات يتم من خلالها إضافة وتعديل وحذف بيانات من الجداول.
- 4 التقارير (Reports): وسيلة لعرض البيانات وطباعتها، بأشكال وتنسيقات متنوعة. وهناك مكونات أخرى لا داعي لذكرها.

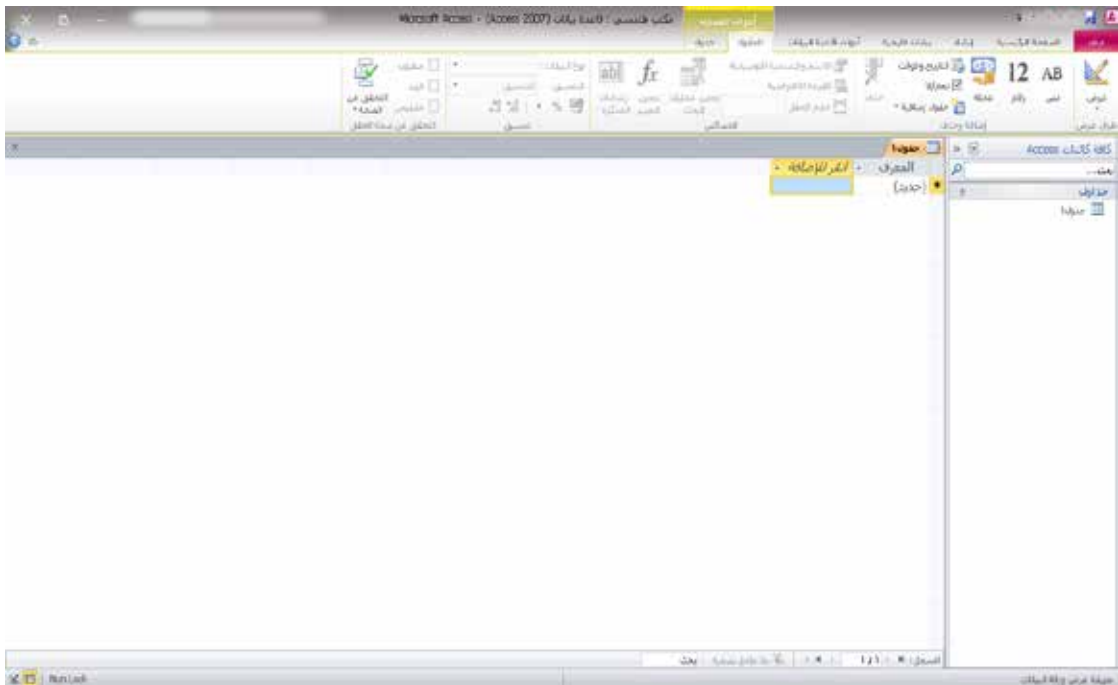
التعامل مع الآكسس

لبناء قاعدة بيانات باستخدام أكسس، سيتم التعرف على البنود الآتية:

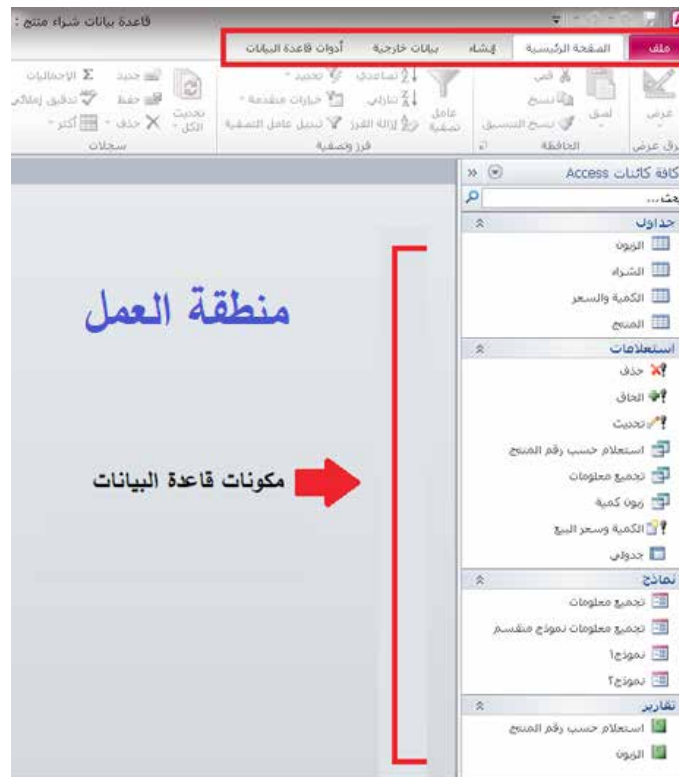
- 1 إطار قاعدة البيانات، وكيفية إنشاء الجداول، وتحديد أنواع بيانات الحقول فيها.
 - 2 تعيين مفاتيح الجداول (الكيانات).
 - 3 إنشاء العلاقات بين الجداول.
- تعلمت بالصف السابق طريقة تشغيل برنامج أكسس، وبعد تشغيل البرنامج تظهر النافذة ادناه والتي يتم من خلالها إنشاء قاعدة بيانات جديدة وتحديد مكان واسم ملف قاعدة البيانات:



وبعد النقر على زر إنشاء (create) تظهر الشاشة الآتية التي تمثل قاعدة بيانات فارغة:



وعند اكتمال قاعدة البيانات بإضافة المكونات إليها تصبح الشاشة السابقة كما يأتي:



إنشاء (تصميم) جدول جديد

عند تصميم جدول جديد نبدأ بكتابة أسماء الحقول ويفضل أن تكون باللغة الانجليزية لسهولة التعامل معها في لغة (SQL)، وتحديد نوع البيانات لكل حقل، وقد يصلح أكثر من نوع بيانات للحقل الواحد، وفي هذه الحالة يتم اختيار النوع الذي يستهلك المساحة التخزينية الأقل، مثلاً: نوع البيانات الذي يصلح لحقل اسم المهندس (eng_name) يمكن أن يكون نص (Text) أو مذكرة (Memo) لكن يتم اختيار نوع نص حيث يستهلك مساحة تخزينية أقل.

ومن أهم أنواع البيانات، بصفة عامة هي:

- نص (Text): للقيم النصية التي لا يتجاوز طولها 255 رمزاً.
- مذكرة (Memo): للقيم النصية الطويلة، لا يتجاوز طولها 65536 رمزاً.
- تاريخ/وقت (Time/Date): لتخزين التاريخ والوقت.
- رقم (Number): للقيم الرقمية، ويقبل تخزين ساعات مختلفة حسب النوع المحدد، والأنواع الرقمية هي: بايت، عدد صحيح Integer (2 بايت)، عدد صحيح مطول Integer Long (4 بايت)، عدد كسري مفرد Single (4 بايت)، وعدد كسري مزدوج Double (8 بايت).
- ومن الجدير بالذكر أن نوع ترقيم تلقائي (AutoNumber): هو أحد خصائص نوع البيانات رقم (Number) ويستخدم لتخزين رقم فريد، يزداد تسلسلياً مع كل صف (سجل) جديد في الجدول.
- ويمكن إضافة وصف الحقل (اختياري)، لاحظ الشكل الآتي:



يتم إضافة خاصية المفتاح على الحقل المراد جعله مفتاحاً أساسياً للجدول بتحديد زر الفأرة الأيمن فتظهر قائمة منسدلة، يتم اختيار مفتاحاً أساسياً (Primary Key) منها، عندئذ تظهر صورة مفتاح بجوار الحقل أو من أيقونة (المفتاح) من علامة التبويب (تصميم)، ويمكن عمل مفتاح مركب من حقليْن، مثلاً: بتحديدهما ثم تكرار الخطوات السابقة، فيظهر مفتاحان أمام الحقليْن في وضع التصميم، وهذا يعني أنهما يمثلان مفتاحاً مركباً للجدول، كما ويمكن إزالة (خاصية المفتاح) عن الحقل أو الحقول بنفس خطوات إضافتها.

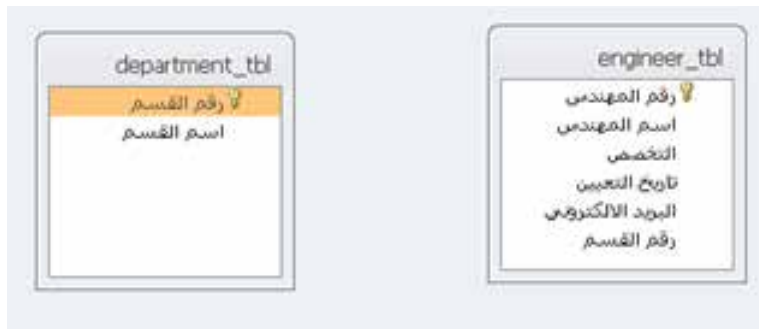
وعند اغلاق الجدول، تظهر شاشة تحتوي اسماً تلقائياً للجدول يمكن تغييره، ويفضل تسمية الجدول باسم مناسب يدل على محتواه، ثم إدخال بيانات الجدول. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن إجراء تغيير على تصميم الجدول اذا اقتضت الحاجة ويتم ذلك مع مراعاة معايير محددة تتوافق مع التصميم الأساسي لقاعدة البيانات.

إنشاء الروابط بين جداول نظام (المكتب الهندسي) في أكسس:

1 اختيار علاقات (Relationships) من علامة التبويب أدوات قاعدة البيانات (Database Tools) في شريط (القوائم)، كما في الشكل الآتي:

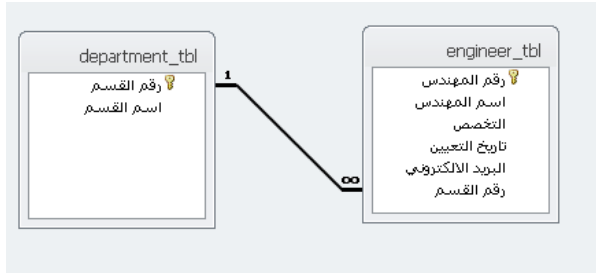


2 النقر بزر الفأرة الأيمن في منطقة العمل، حيث تظهر على الشاشة قائمة نختار منها إظهار جدول فتظهر نافذة تحوي الجداول التي تم إنشاؤها، ولإضافة الجداول إلى شاشة العلاقات نقوم باختيار الجدول والنقر على زر إضافة أو النقر المزدوج على اسم الجدول ليظهر في منطقة العمل، وتكرار العملية لباقي الجداول المطلوبة، كما في الشكل الآتي:



3

لبناء علاقة (رابطة) بين أي جدولين، نضغط مع السحب بالزر الأيسر للفأرة فوق حقل المفتاح الأساسي في الجدول الأول حتى الوصول إلى حقل المفتاح الأجنبي الذي يرتبط به في الجدول الثاني ومن ثم تحرير الفأرة فتظهر النافذة التي يتم من خلالها اختيار (فرض التكامل المرجعي)، ثم النقر على زر (إنشاء) مما يؤدي إلى إنشاء العلاقة بين الجدولين، وهي من نوع واحد إلى متعدد، كما في الشكلين الآتيين:



ثم تكرار العملية لجميع الجداول المترابطة.

4

لإخفاء جدول من نافذة العلاقات، يتم ذلك من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على الجدول واختيار إخفاء جدول (Hide Table) من القائمة الظاهرة.

وبمراجعة ما سبق من مفاهيم في وحدة قواعد البيانات في الصف الحادي عشر، ادرس المثال الآتي:

مثال: عند تحليل نظام "مركز تعليمي"، نتجت الجداول والحقول الآتية:

- جدول الدورة (tblCourse): (كود الدورة (crsCode)، اسم الدورة (crsName)).
- جدول الطالب (tblStudent): (رقم الطالب (stdNumber)، اسم الطالب (stdName)، الصف (Class)).
- جدول الطالب_الدورة (tblTraining): (رقم الطالب (stdNumber)، كود الدورة (crsCode) تاريخ البدء (startDate)).

مستعيناً بالتحليل أعلاه، أجب عن الأسئلة الآتية:

1. حدّد المفاتيح الأساسية للجداول.

2. حدّد المفاتيح الأجنبية للجداول.

3. ماذا يطلق على جدول (الطالب_الدورة)؟

4. حدّد نوع البيانات المناسب لكل حقل من حقول الجداول أعلاه.

5. أدخل بيانات سجل واحد مناسب لكل من: جدول الدورة، جدول الطالب.

6. ارسم مخطط ERD مناسب مع العلاقات فيما بينها.

الحل:

1. ● الحقل (كود الدورة) مفتاح أساسي في جدول (الدورة)

● الحقل (رقم الطالب) مفتاح أساسي في جدول (الطالب)

● الحقلان (كود الدورة) و (رقم الطالب) مفتاح أساسي مركب لجدول (الطالب_الدورة).

2. الحقل (كود الدورة) والحقل (رقم الطالب) في جدول (الطالب_الدورة).

3. جدول الوصلة (الوسيط).

4.

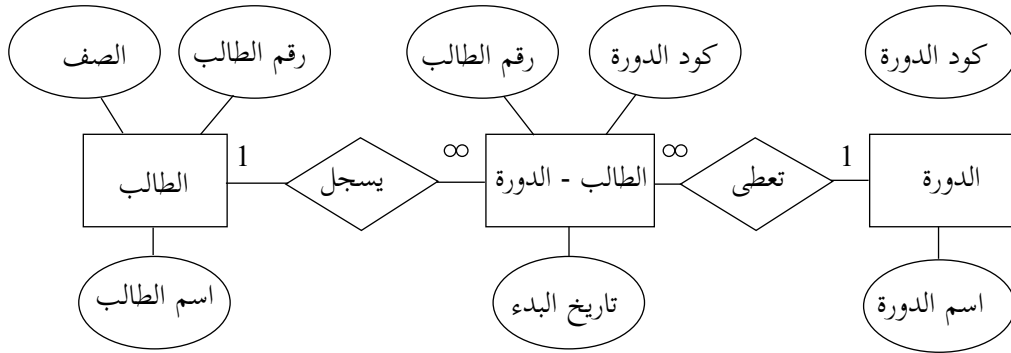
اسم الجدول	اسم الحقل	نوع البيانات المناسب
الطالب	رقم الطالب	رقم
	اسم الطالب	نص
الطالب-الدورة	رقم الطالب	رقم
	كود الدورة	نص
	تاريخ البدء	تاريخ / وقت
الدورة	كود الدورة	نص
	اسم الدورة	نص

5. ● جدول الدورة ("101A" ، "الرياضيات").

● جدول الطالب (111، "محمد"، "الثاني عشر العلمي").

● جدول الطالب_الدورة (111، "محمد"، # 9102/21/22).

6.



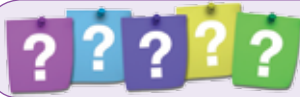
نشاط (1): درست في الصف الحادي عشر نظام المكتب الهندسي الآتي:



- مكتب هندسي فيه عدة أقسام.
- مهندسو المكتب ذو تخصصات متنوعة (معماري، ديكور، إنشاءات وبنية تحتية).
- القسم فيه عدة مهندسين، والمهندس يعمل في قسم واحد.
- القسم يشرف على عدة مشاريع، والمشروع الواحد يشرف عليه عدة أقسام.
- العامل يعمل في مشروع واحد، والمشروع يعمل فيه عدد من العمال.

المطلوب: تنفيذ ما يأتي:

- 1 حلّل النظام وحدد كياناته وصفاته كل منها والمفاتيح الأساسية والأجنبية والروابط فيما بينها.
- 2 ارسم مخطط علاقات كيانات النظام ERD الذي يمثل النظام.
- 3 باستخدام برنامج الآكسس قم ببناء قاعدة البيانات وادخال بيانات جداولها (جداول، ادخال بيانات، إنشاء علاقات).



السؤال الأول:

- أ- ما العناصر (المكونات) لقاعدة البيانات في بيئة اكسس؟
- ب- ما أهمية التكامل المرجعي في العلاقات بين الكيانات؟
- ج- عدد ثلاث من خصائص اكسس.

السؤال الثاني: ما نوع العلاقة بين كل من العناصر الآتية؟

- 1- المدرسة والمدير (علماً بأن المدرسة في دوام مسائي ولكل فترة دوام مدير مختلف).
- 2- السيارة والسائق في مكتب للسيارات (يحق لكل سائق قيادة أي سيارة وأي سيارة يقودها أي سائق متفرغ).

السؤال الثالث: لديك كيانات نظام مستشفى وصفاته كما يأتي:

- المريض (رقم المريض، الاسم، الجنس، تاريخ دخول المستشفى، رقم الغرفة).
- الغرفة (رقم الغرفة، رقم التحويلة، عدد الأسرة).
- الدواء (رقم الدواء، اسم الدواء، تاريخ الانتاج، التكلفة).
- المريض_الدواء (رقم المريض، رقم الدواء، الكمية).

أجب عن الأسئلة الآتية:

- أ. حدّد المفاتيح الأساسية.
- ب. حدّد المفاتيح الأجنبية.
- ج. ما العلاقة بين الكيانات الآتية: المريض والدواء، المريض والغرفة.
- د. ارسم نموذج ERD المناسب للنظام.



الدرس الثاني: الاستعلامات ولغة SQL

علمت سابقاً أنّ قاعدة البيانات هي مجموعة البيانات المرتبة والمنظمة بطريقة يسهل الوصول إليها وإدارتها والتعديل عليها، ولاحظت كيفية تخزين هذه البيانات في كيان (جداول)، وللاستفادة منها، لابدّ من وسيلة تُخاطَب بها قاعدة البيانات يُمكن من خلالها القيام بعمليات عدّة عليها (مثل: استرجاع البيانات من كيان أو أكثر، وتحديث البيانات، والإضافة عليها، وحذفها، وإنشاء قاعدة بيانات، وحذف قاعدة بيانات، وإنشاء جداول وتحديثها وحذفها، وإنشاء روابط بين الجداول)، هذه الوسيلة هي لغة (SQL)، لذا أصبح من الضروري التعرف على هذه اللغة التي تستطيع من خلالها الحصول على بيانات ومعلومات من النظام دون الخوض في التفاصيل أو الكيفية التي يتم بها إنجاز المهمة، وتستخدمها معظم قواعد البيانات وخاصة العلائقية منها.

وقبل ذلك سنتعرف إلى كيفية بناء الاستعلام في أكسس الذي يمثل الواجهة الرسومية التي يقوم برنامج الأكسس فيها، ببناء أوامر SQL بالنيابة عن المبرمج ليتم تنفيذ الاستعلامات المطلوبة.

أقسام لغة SQL

تقسم هذه اللغة إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: لغة تعريف البيانات (DDL -Data Definition Language)

مجموعة من الأوامر لإنشاء قاعدة بيانات وحذفها وإنشاء الجداول، وتعديلها، وحذفها.

ثانياً: لغة التحكم بالبيانات (DCL -Data Control Language)

مجموعة من الأوامر لتحديد صلاحيات مستخدمي قاعدة البيانات من حيث الوصول إلى مكوناتها واستخدامها.

ثالثاً: لغة معالجة البيانات (DML -Data Manipulation Language)

مجموعة من الأوامر لإجراء عمليات على الجداول (إدخال وتحديث وحذف واسترجاع سجلات) بناءً على معايير معينة، وسوف يتم التطرق إليها نظراً لأثرها المباشر على البيانات، وأهميتها في إنتاج التقارير المطلوبة.

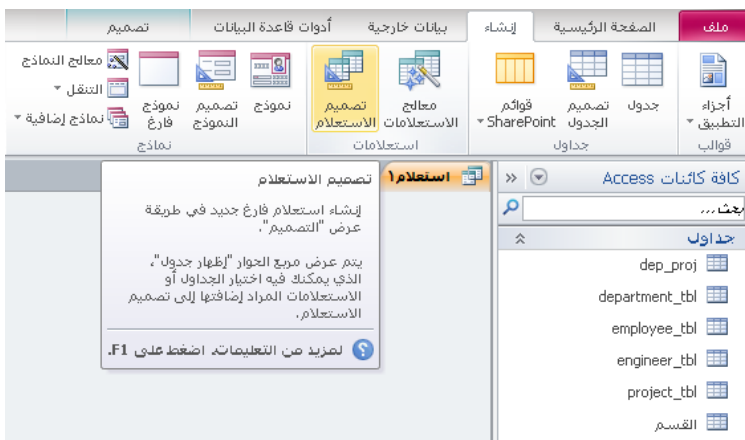
تعددت أنواع الاستعلامات في أكسس، وسيتم التطرق إلى الأنواع الآتية وكيفية بنائها وكتابة أوامر (SQL) الخاصة بها وفق معايير ومحددات باستخدام الأكسس:

- SELECT الاستعلام الاختيار (التحديد)
- UPDATE استعلام التحديث
- DELETE استعلام الحذف
- INSERT INTO استعلام الإلحاق

لإنشاء استعلام الاختيار (التحديد) نتبع ما يلي:

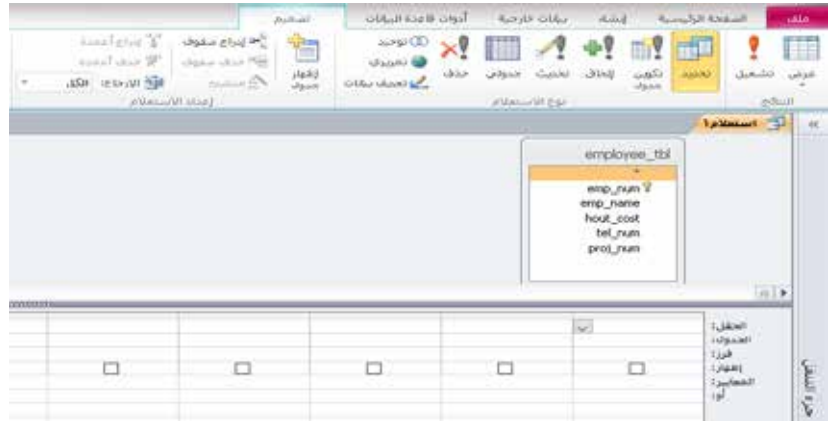
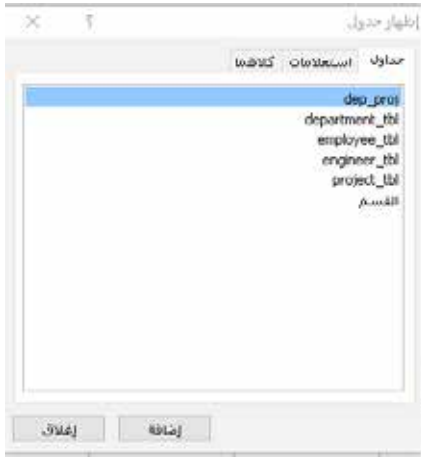
1

- أ- معالج الاستعلامات .
ب- تصميم استعلام .



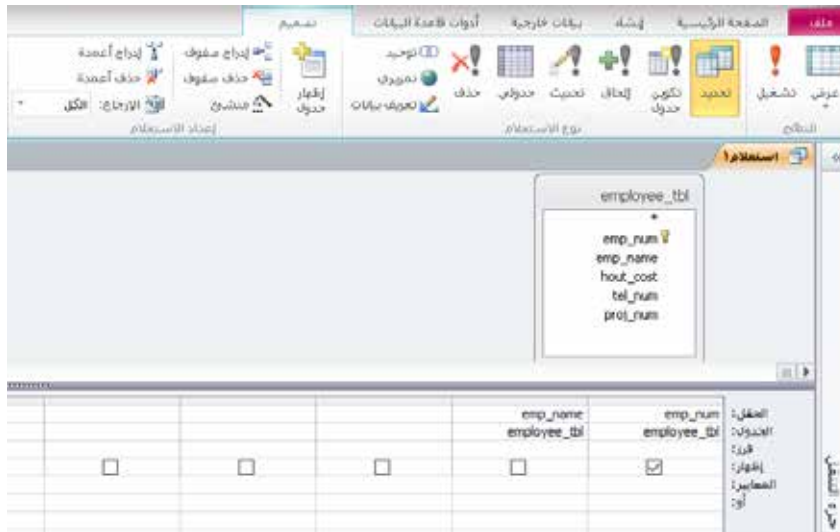
2

اختيار الجدول المطلوب وذلك بالنقر المزدوج عليه أو بتحديدده ثم انقر زر إضافة (Add)، فتظهر الجدول المختارة في الجزء العلوي من الشاشة.



4 تحديد الحقل المطلوب من بين الحقول من خلال النقر المزدوج عليه أو سحبه إلى الجزء السفلي بالفارة (المكان المحدد لبنية الاستعلام وضوابطه)، وتحديد الحقل يكون لسبب أو أكثر من الأسباب الآتية:

- عرض (Show) الحقل ضمن الاستعلام: يتم تحديده بمربع الخيار أمام الخانة إظهار (Show)، والقيمة التلقائية عند اختيار حقل هي «إظهاره».



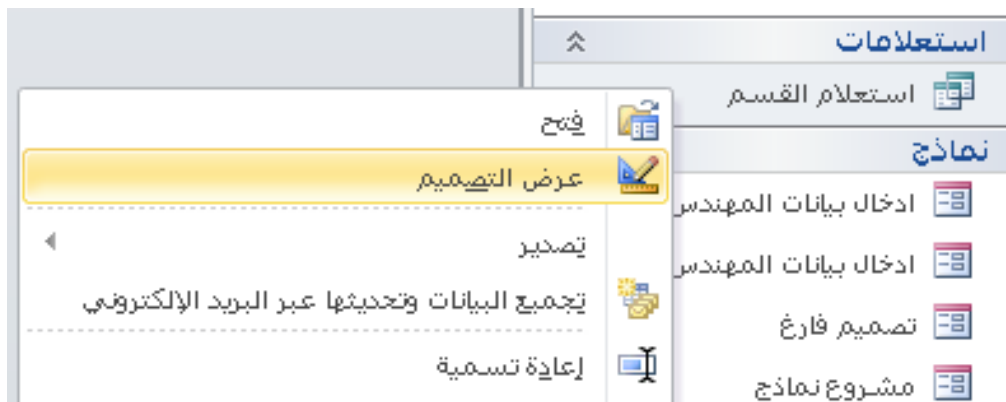
- الترتيب (Sort) بناءً على الحقل: حيث يتم ترتيب مجموعة السجلات المكونة للاستعلام بناءً على القيمة الموجودة في هذا الحقل تنازلياً (Descending) أو تصاعدياً (Ascending)، وفي حالة عدم اختيار أي حقل للترتيب بناءً عليه، يتم الترتيب بناءً على المفتاح الأساسي ولا يظهر ذلك في جملة الـ SQL.
- وضع معيار (شرط) على الحقل: وذلك في خانة معايير (Criteria) مثل: المعايير أكبر من وأصغر من وأكبر

من أو يساوي... إلخ، أو المعايير المنطقية مثل: أو (OR) والتي تستخدم كجزء إضافي للمعيار لإضافة أكثر من شرط على أن يتحقق أحدها على الأقل، وتستخدم الرابطة المنطقية (AND) لتحقيق مجموعة من الشروط معاً.

5 حفظ الاستعلام وتحديد اسم مناسب له، فيظهر ضمن مكونات قاعدة البيانات.

6 تنفيذ الاستعلام بالنقر المزدوج عليه أو بتحديدته ثم النقر على أيقونة تشغيل (RUN) من علامة التبويب تصميم.

7 الرجوع إلى تصميم الاستعلام السابق للتعديل عليه، باختياره والنقر على أيقونة تصميم.



8 عرض جملة الـ SQL ، بالنقر بزر الفأرة الأيمن بمنطقة العمل الفارغة في عرض تصميم الاستعلام، حيث تظهر قائمة منسدلة يتم اختيار طريقة عرض SQL (SQL View).

والصيغة العامة لجملته SQL التي تمثل الاستعلام من الواجهة الرسومية:

الوصف	الصيغة العامة
اختيار من جدول أو أكثر	SELECT column1,column2
شرط لاختيار السجل	FROM Table1 , Table2
ترتيب السجلات	WHERE condition
بناءً على الحقول المختارة إما تصاعدياً أو تنازلياً	ORDER BY Column1 [ascending descending] Column2 [ascending descending]

في عبارة ORDER BY التركيبية [ascending / descending] تعني أن نمط الترتيب إما تصاعدي أو تنازلي، ووجود القوسين [] يعني أن تحديد النمط اختياري، والنمط التلقائي هو تصاعدي، ويمكن استخدام ASC بدلاً من تصاعدي ascending ، والاختصار DESC بدلاً من تنازلي descending .

ملاحظة:

تُعد إضافة معايير على الاستعلام من أكثر الأمور أهمية في الاستعلامات ومن خلالها يتم فرز البيانات بناءً على شروط معينة، أو القيام بعمليات حسابية خاصة على البيانات، ويمكن أن يكون الترتيب بناءً على أكثر من حقل (عمود) واحد، فترتب النتيجة بناءً على قيم الحقل الأول، وبناءً على قيم الحقل الثاني في ظل ترتيب الحقل الأول. ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الاستعلام تعرض على الشاشة في جدول مؤقت أعمدته الحقول المختارة من الجداول الأصلية وصفوفه يحددها الشرط في عبارة (WHERE) ، ويمكن أن تكون النتيجة مرتبة إما تصاعدياً أو تنازلياً بناءً على حقول معينة. إذا حذف الشرط (where) من الأمر سيتم اختيار جميع صفوف الجداول وينطبق هذا على جميع أوامر (SQL) الأخرى.

مثال (1): استرجاع حقل اسم المهندس (eng_name) وتخصصه (major) من جدول مهندس (engineer_tbl)، يتم اختيار الحقول المطلوبة من الجدول، وعند تنفيذ الاستعلام تظهر النافذة الآتية:

اسم المهندس والتخصص
major eng_name
ديكور اسامة
معمار علي
ديكور هشام سعيد
1 *

اسم المهندس والتخصص
engineer_tbl
eng_num *
eng_name
major
Date_hiring
email
dep_num
major eng_name
engineer_tbl *
eng_num
eng_name
major
Date_hiring
email
dep_num

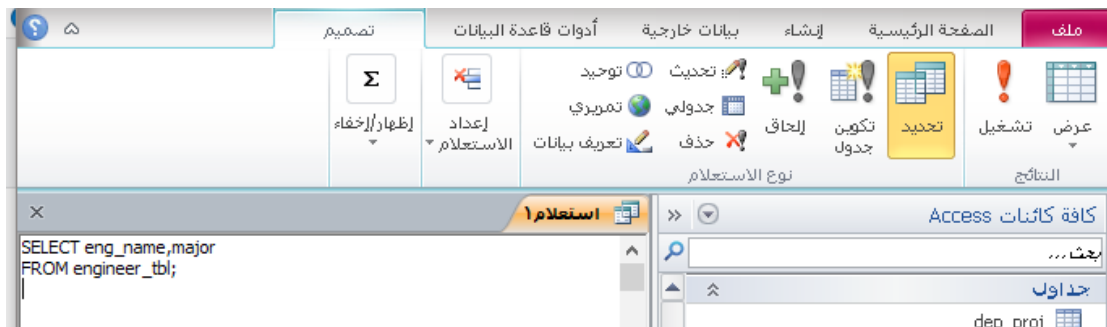


أو كتابة أمر (SQL) الآتي في شاشة الأوامر، التي تم توضيح طريقة الوصول إليها سابقاً:
 SELECT eng_name, major FROM engineer_tbl;
 ولاستخراج جميع الحقول من جدول محدد أو من عدة جداول، يكتفى فقط بوضع النجمة (*) مكان اسماء
 الحقول، كما يأتي:

SELECT (*) FROM project_tbl;

ويمكن تنفيذ الاستعلام السابق من خلال كتابة جملة SQL الخاصة به، باتباع الخطوات الآتية:

1 النقر بزر الفأرة الأيمن واختيار طريقة عرض SQL، وكتابة جمل SQL كما تظهر في الشاشة الآتية:

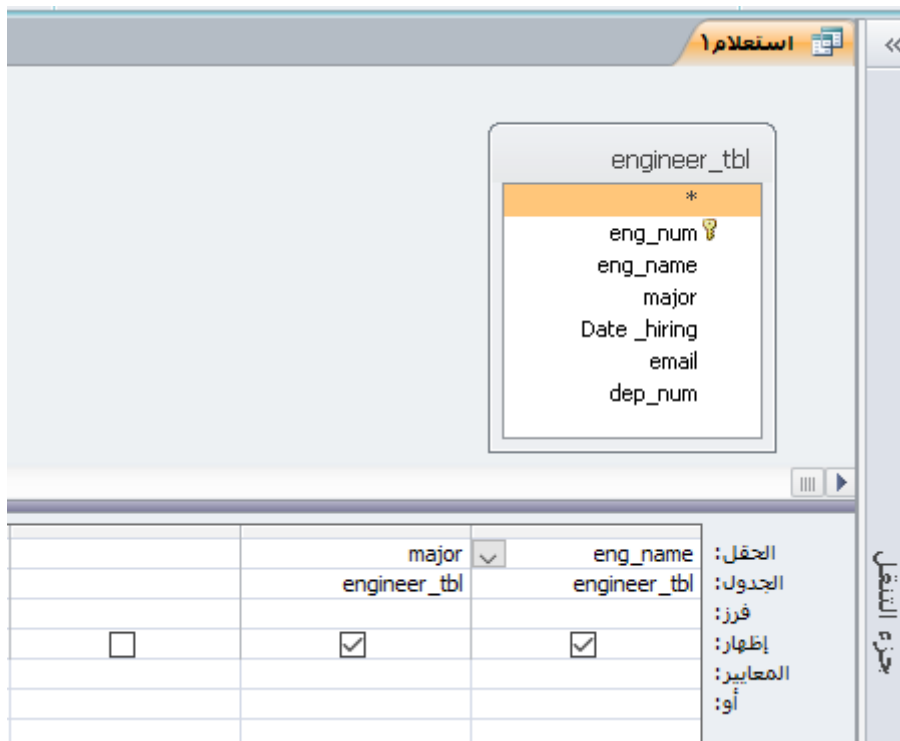


2 تنفيذ الاستعلام بالنقر على زر تشغيل (Run) المبين في الشكل السابق.

3 فتظهر النتيجة كما في الشكل:

استعلام1	
major	eng_name
ديكور	علي
	*

وعند عرض تصميم الاستعلام، يكون كما في الشاشة:



تكون نتيجة الاستعلام هي ذاتها سواء تم بناءه من خلال SQL أو باختيار الحقول والمعايير من قبل المصمم.

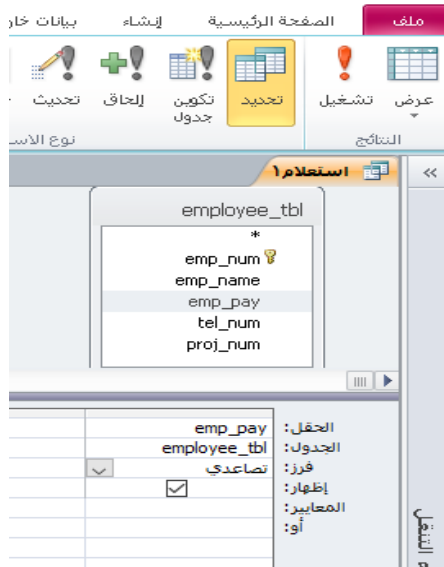
ملاحظة:

نشاط (1): صمم الاستعلام التالي بكتابة جملة SQL الآتية، ولاحظ النتيجة.



SELECT (*) FROM project_tbl WHERE dep_num=2;

مثال 2: ترتيب البيانات في جدول عامل (employee_tbl) تصاعدياً بناءً على حقل الأجرة بالساعة (emp_pay)، بصمم استعلام يحدد من خلاله ترتيب لحقل (emp_pay) (تصاعدياً):



وتكون نتيجة تنفيذه كما يأتي:

proj_num	tel_num	emp_name	emp_num	emp_pay
1	3333333	صديقي خالد	31	18
2	2222222	برنيق احمد	15	20
3	1111111	جمال محمد	12	20
2	4444444	مصطفى رائد	4	22

أو كتابة أمر SQL الآتي:

SELECT * FROM employee_tbl ORDER BY emp_pay ASC;

عبارة الشرط (WHERE Clause)

هي إحدى أجزاء أوامر SQL، تستخدم في أمر SELECT حينما يطلب استرجاع صفوف معينة ومحددة من جدول أو أكثر، وفق المعايير (الشروط) التي تحدد في الاستعلام، والصيغة العامة كالآتي:

SELECT column X , column y

FROM Table_Name

WHERE column y operator value;

العمليات (Operators) التي تستخدم في جملة الشرط هي:

العملية operator	Description الوصف	
=	Equal	يساوي
< >	Not Equal	لا يساوي
<	Less than	أصغر من
>	Greater than	أكبر من
<=	Less than or equal	أصغر من أو يساوي
>=	Greater than or equal	أكبر من أو يساوي

نشاط (2): صمم استعلام لترتيب البيانات في جدول عامل (employee_tbl) تنازلياً بناءً على حقل الأجرة بالساعة (emp_pay).

مثال 3: استرجاع اسم المشروع والتكلفة الاجمالية من جدول مشروع التي تقل تكلفتها الاجمالية عن 2500000:

الحل:

- 1- تصميم الاستعلام وتحديد الجدول المطلوب مشروع (project_tbl) واختيار اسم المشروع والتكلفة الاجمالية.
- 2- في خانة المعايير لحقل التكلفة الاجمالية (totalcost) يكتب (<2500000).
- 3- تنفيذ الاستعلام، حيث تظهر النتيجة كما في الشكل الآتي:



وجملة SQL التي تظهر للاستعلام السابق تكون كما يأتي:

```
اسماء المشاريع التي تكلفتها الاجمالية اقل من ٢٥٠٠٠٠٠
SELECT project_tbl.totalcost, project_tbl.proj_name
FROM project_tbl
GROUP BY project_tbl.totalcost, project_tbl.proj_name, project_tbl.proj_no
HAVING (((project_tbl.totalcost)<2500000));
1
```

نشاط (3): استرجاع اسم المشروع والتكلفة الإجمالية من جدول مشروع (project_tbl) التي تزيد تكلفتها الاجمالية (totalcost) عن (2500000) مرتبة تصاعدياً حسب التكلفة الاجمالية.



استرجاع البيانات من جدولين أو أكثر:

علمت سابقاً أن الجداول ترتبط فيما بينها بروابط أهمها واحد لمتعدد، وتكون هذه الرابطة من خلال حقل يشكل المفتاح الأساسي في جدول (جانب واحد من الرابطة) والمفتاح الأجنبي في جدول آخر (جانب متعدد من الرابطة)، ولاستخراج بيانات من جدولين يستخدم المفتاح الذي يربط بينهما في الشرط، كما في المثال الآتي:

مثال 4: استرجاع أسماء المهندسين وأسماء الدوائر التي يعملون فيها، لاحظ أن هذه البيانات موجودة في جدولين.

الحل:

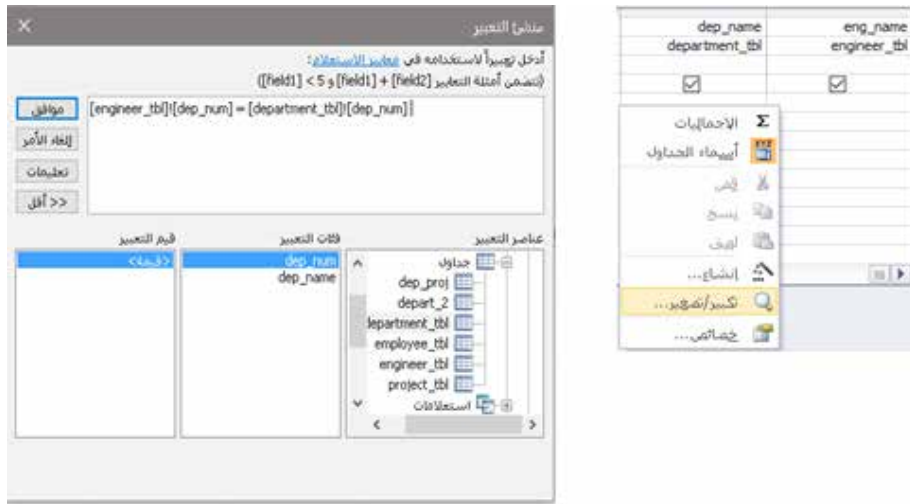
1 إنشاء الاستعلام واختيار الجدولين مهندس (engineer_tbl) وقسم (department_tbl).

2 سحب الحقليين: اسم المهندس (engineer_name)، واسم القسم (dep_name).

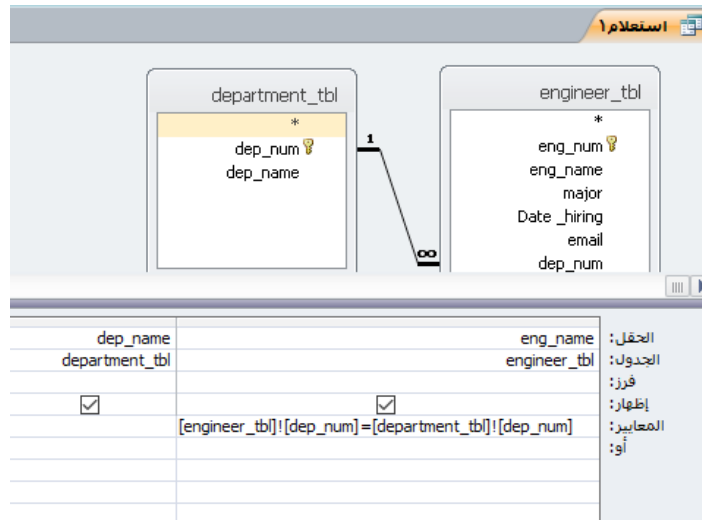
3 في خانة المعايير يكتب:

[department_tbl].[dep_num]=[engineer_tbl].[dep_num]

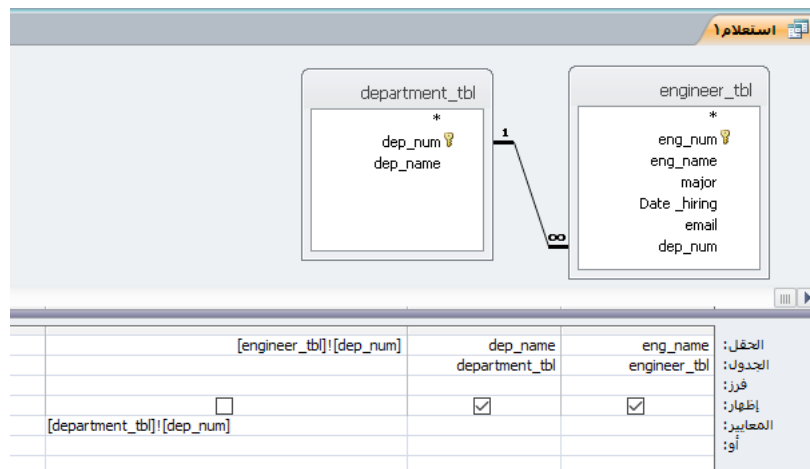
أو من خلال منشئ التعبير بالضغط بزر الفأرة الأيمن في خانة المعايير، كما في الشكل التالي:



وعند الضغط على موافق يظهر (SQL) المدخل في المكان المحدد كما في الشكل الآتي:



وعند عرض تصميم الاستعلام السابق تظهر الشاشة السابقة، كما يأتي:



أو كتابة أمر SQL الآتي:

```
SELECT eng_name, dep_name
FROM engineer_tbl, department_tbl
WHERE engineer_tbl.dep_num = Department_tbl.dep_num;
```

عند تشابه اسم الحقل في الجدولين يوضع اسم الجدول متبوعاً بنقطة قبل اسم الحقل، وذلك لتحديد مصدر الحقل، وتظهر النتيجة كما في الشكل الآتي:

ملاحظة:

استعلام المهندس والقسم الذي يعمل به	
dep_name	eng_name
الديكور والتصميم الداخلي	علي
دراسات البنية التحتية	أحمد

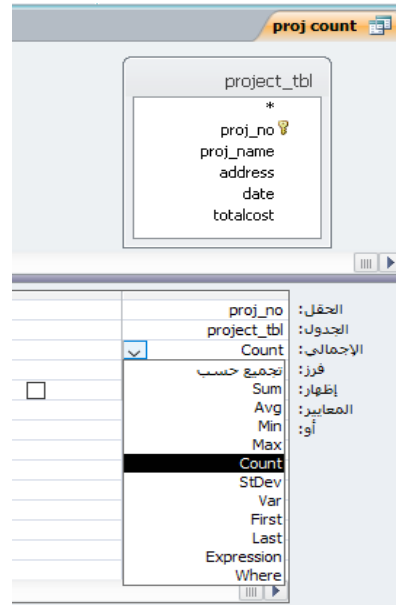
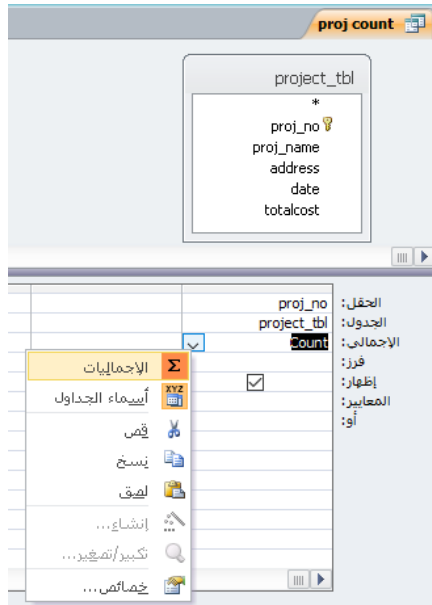
نشاط (4): صمم استعلام لتحديد لإظهار أسماء العمال (Emp_name) و أسماء المشاريع



(Proj_name) التي يعملون بها والتي يشرف عليها القسم 2.

مثال 5: استرجاع عدد المشاريع (Count) من جدول مشروع (Project_tbl)، ويكون ذلك كما يظهر في الشاشات الآتية:

التصميم:



وتكون جملة SQL لها كما يأتي:

```
SELECT Count(project_tbl.proj_no) AS Count proj_no
FROM project_tbl;
```

النتيجة:

proj count
Count pro
3

مثال 6: استرجاع جميع بيانات سجل معين، بالاعتماد على المفتاح الاساسي المدخل من قبل المستخدم، ويكون ذلك كما يظهر في الشاشات الآتية:

التصميم:

عرض معلومات سجل المشروع حسب الرقم المدخل في المستخدم						
						project_tbl - proj_no - proj_name - address - date - totalcost
الخطوة	الجدول	الرجوع	الفلتر	الظهور	الظهور	الظهور
1	totalcost project_tbl	☒	Date project_tbl	☒	address project_tbl	☒
					proj_name project_tbl	☒
						totalcost project_tbl

جملة SQL:

```
SELECT project_tbl.proj_no, project_tbl.proj_name, project_tbl.address, project_tbl.Date, project_tbl.totalcost
FROM project_tbl
WHERE (((project_tbl.proj_no)=[ادخل رقم المشروع لعرض بياناته المطلوبة]));
```

التنفيذ :

النتيجة :

proj_no	proj_name	address	Date_crea	totalcost
2	مستشفى الأمل	تأليس	6/13/2017	43308000

نشاط (5): صمم استعلام لتحديد لإظهار اسماء المهندسين الذين تخصص دكتور وتاريخ



تعيينه بعد تاريخ معين.

ثانياً: استعلام التحديث UPDAT Query

يستخدم لتحديث بيانات مجموعة من السجلات في الجدول أي تحديث بيانات حقول محددة في جداول موجودة.

لإنشاء استعلام تحديث نصمم استعلام اختيار (تحديد) Select query يحوي الحقول المطلوب تحديثها (تعديل قيمها) والمعايير التي ستخضع لها عملية التحديث، ثم يحوّل إلى نوع استعلام تحديث من علامة التبويب (تصميم)، ونفس هذا الإجراء يستخدم مع استعلام الحذف والإضافة. و الصيغة العامة لجملته SQL المناظرة لهذا الاستعلام:

الوصف	الصيغة العامة
الجدول المراد تحديثه	UPDATE Table _ Name
إسناد القيم الجديدة للحقول المراد تحديثها	SET column1_ name= new _value1
شرط ليحدد الصفوف المراد تحديثها	Column2_name=new_ value2 WHERE column_ name= some _ value



الحقل المستخدم في الشرط من الممكن أن يكون من الحقول المراد تحديثها، ومن الممكن أن يكون حقلاً آخر. يقوم هذا الأمر بإعطاء القيمة new_value للحقل column1_name.... في كل صف من الجدول Table_Name يتحقق فيه الشرط column_name = some_value

▶ مثال: حدِّث الأجرة بالساعة للعمال (emp_pay) بزيادة قدرها 10% من الأجرة فقط لمن تساوي أو تزيد أجورهم عن 20.

الحل: إنشاء استعلام في طريقة عرض التصميم ثم اختيار الجدول Employee_tbl، واختيار حقل emp_pay فقط، لأنه الحقل المراد تعديله، ثم تحويل استعلام الاختيار إلى استعلام تحديث وذلك بالنقر على أيقونة (تحديث) الموجودة في علامة التبويب تصميم، في خانة (تحديث إلى) يكتب فيها القيمة الجديدة للحقل (1.1 * [emp_pay])، وكتابة الشرط (المعيار) <= 20 في خانة المعيار كما في الشكل الآتي:

وعند تنفيذ الاستعلام تظهر الرسائل الآتية:

يلاحظ من الأشكال التالية نتيجة تنفيذ الاستعلام وتحديث القيمة من 22 إلى 24 للعامل جميل محمد.

emp_num	emp_name	emp_pay	tel_num	proj_num	نوع الوظيفة
4	مستطفي راد	13	4444444	2	
12	جميل محمد	22	1111111	3	
15	ربيع احمد	16	2222222	2	
31	صديقي خالد	19	3333333	1	

قبل تنفيذ الاستعلام

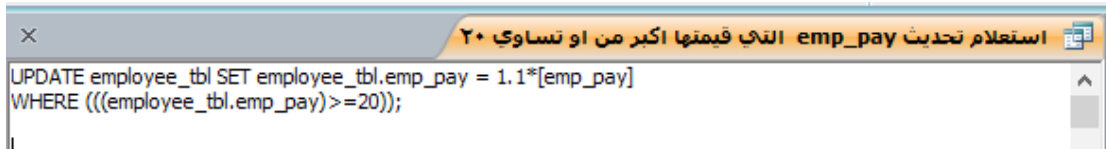
emp_num	emp_name	emp_pay	tel_num	proj_num	نوع الوظيفة
4	مستطفي راد	13	4444444	2	
12	جميل محمد	24	1111111	3	
15	ربيع احمد	16	2222222	2	
31	صديقي خالد	19	3333333	1	

بعد تنفيذ الاستعلام

وتكون جملة SQL المكافئة للاستعلام والمصممة من الأكسس كما يأتي:

```
UPDATE employee_tbl SET employee_tbl.emp_pay = 1.1*[emp_pay]
```

```
WHERE ((employee_tbl.emp_pay)>=20);
```



ثالثاً: أمر الإدخال أو الإلحاق INSERT INTO

صيغة الأمر:

```
INSERT INTO Table_Name (column1, column2 ,...)
```

```
VALUES (value1, value2 , .....);
```

في هذا الأمر يحدد الجدول المراد إدخال سجل إليه وتحدد الحقول (الأعمدة) المراد إسناد قيم لها شريطة أن يكون المفتاح الأساسي أحد تلك الحقول، ثم تسرد القيم المراد إسنادها للحقول المحددة بحيث يتوافق سردها مع سرد الحقول نوعاً وترتيباً في الجدول مع ملاحظة أن الحقول والقيم توضع داخل أقواس كما هو مبين في صيغة الأمر.

مثال: أدخل إلى جدول مهندس (engineer_tbl) البيانات الآتية مستخدماً كتابة أوامر SQL المناسبة:

رقم المهندس (eng_num): 218، اسم المهندس (eng_name): أيمن حسن، التخصص (major): معماري،

تاريخ التعيين (Date_hiring): 1/2/2019، البريد الإلكتروني (email): aymanhasan123@gmail.com

رقم القسم (dep_num): 1.

الحل: لإلحاق الموظف بالجدول نكتب الأمر الآتي:

```
INSERT INTO engineer_tbl
```

```
(eng_num, eng_name, major, Date_hiring, email, dep_num)
```

```
VALUES (218,"أيمن حسن", "معماري", # 19/11/1976#, "aymanhasan123@gmail.com",1);
```

لاحظ أن هذا الأمر قد لا يوفق في الإدخال للأسباب الآتية:

- تكرار في المفتاح.
- قيمة المفتاح الأجنبي غير مسموحة.
- نوعية القيمة تختلف عن نوعية الحقل المسند له كأن نسند قيمة نصية لحقل عددي.

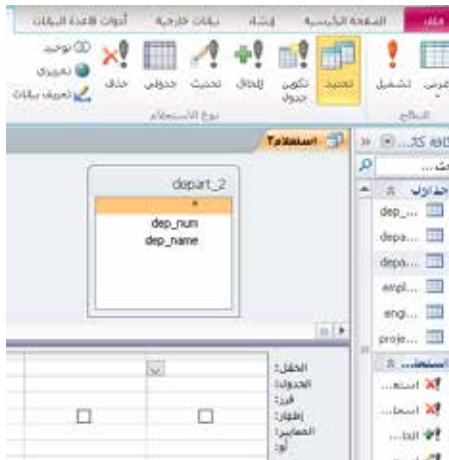
الإلحاق: هي عملية نسخ حقول جدول أو جزء منه إلى جدول مطابق له في المفتاح الأساسي، وبنفس الترتيب، والشكل التالي يبين محتوى الجدول قبل عملية الإلحاق:

dep_num	dep_name	انقر للإضافة
*		

قبل تنفيذ استعلام الإلحاق الجدول فارغ

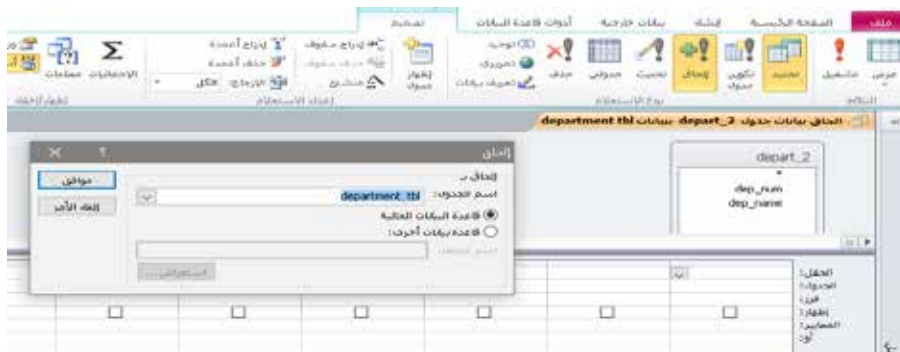
خطوات الإلحاق:

1 اختيار الجدول (depart_2) الذي يحوي البيانات المراد عمل إلحاق منه للجدول الآخر (department_tbl).

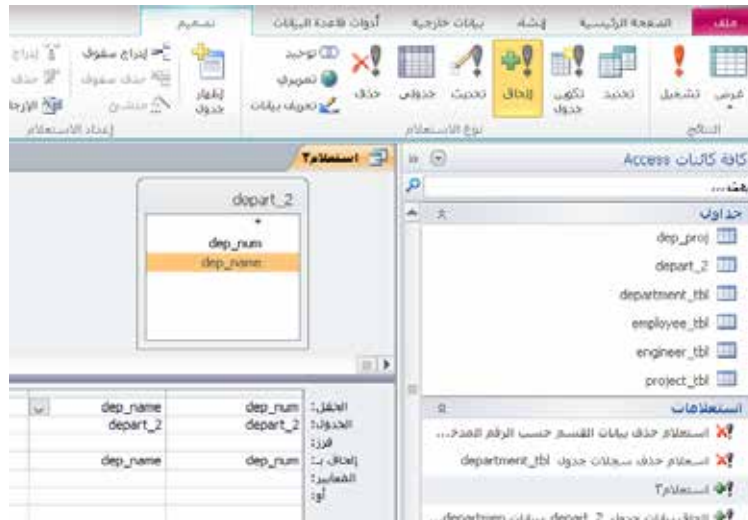


dep_name	dep_num
التصميم المعماري	1
الديكور و التصميم الداخلي	2
دراسات البنية التحتية	3
	*

2 تحويل الاستعلام إلى استعلام إلحاق من قائمة تبويب (تصميم الاستعلامات) ويتم اختيار اسم الجدول المراد عمل إلحاق له كما في الشكل الآتي:



3 اختيار الحقول من الجدول المصدر مع ضرورة مراعاة نوع البيانات بين حقول الجداول وترتيبها كما في الشكل الآتي:



4 تنفيذ الاستعلام، حيث تظهر الرسائل الآتية:



5 تظهر النتيجة الآتية في الجدول:

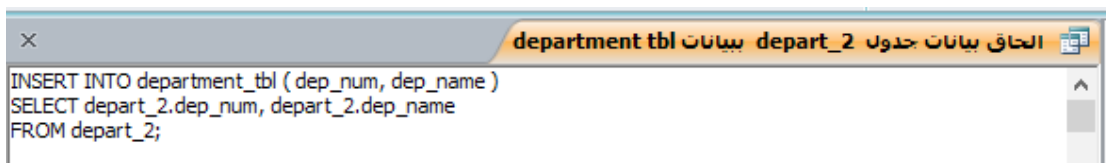
department_tbl			
dep_num	dep_name	التعليق للإضافة	
1	التصميم المعماري		
2	الديكور والتصميم الداخلي		
3	دراسات البنية التحتية		
*			1

بعد تنفيذ الاستعلام

وجملة SQL لما سبق تكون كما يأتي:

INSERT INTO department_tbl (dep_num, dep_name)

SELECT depart_2.dep_num, depart_2.dep_name FROM depart_2;



رابعاً: أمر الحذف DELETE

صيغة الأمر:

DELETE FROM Table_Name

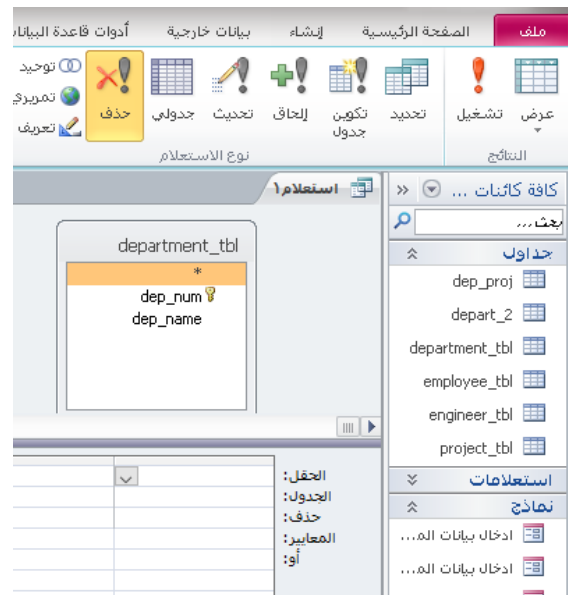
WHERE column_name = some_value;

من الأمثلة على حالات الحذف ما يأتي:

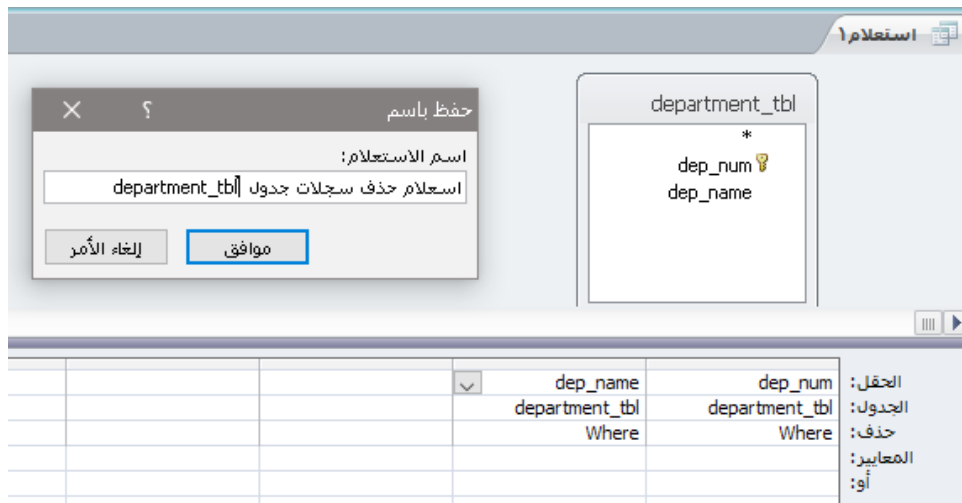
1 استعلام حذف جميع سجلات جدول يتم تحديده (department_tbl):

■ من تبويب إنشاء - تصميم استعلام - اختيار استعلام حذف

■ اظهار الجدول المطلوب اضافته للحذف منه، وادراج حقوله في المكان المخصص،



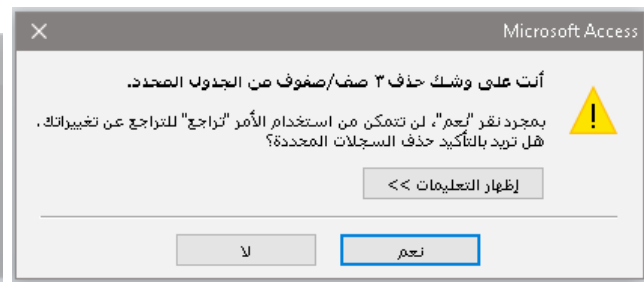
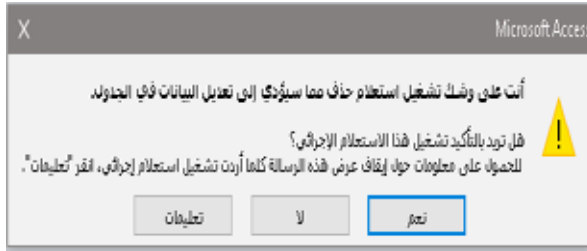
ثم تحويله إلى استعلام حذف.



- حفظ الاستعلام باسم يتم تحديده استعلام حذف سجلات جدول (department_tbl)
- محتويات الجدول قبل تنفيذ الاستعلام:

dep_num	dep_name	انقر للإضافة
1	التصميم المعماري	
2	الديكور و التصميم الداخلي	
3	دراسات البنية التحتية	
*		

- عند تنفيذ الاستعلام تظهر الرسائل الآتية:



- نتيجة تنفيذ الاستعلام والنقر المزدوج على اسم الجدول لظهور محتوياته

dep_num	dep_name	انقر للإضافة
*		

وجملة SQL:

```
DELETE department_tbl.dep_num, department_tbl.dep_name
FROM department_tbl;
```

2 استعلام حذف بيانات محددة من جدول ما (حسب الرقم المدخل) department_tbl:

- اختيار الجدول المطلوب الحذف منه، وتحويل الاستعلام إلى استعلام حذف وتسميته.
- وضع الضوابط المناسبة (ذكرت سابقا في المعايير)، لتظهر كما يأتي:

استعلام حذف بيانات القسم حسب الرقم المدخل من المستخدم

department_tbl

*
dep_num
dep_name

الحقل:	الجدول:	حذف:	المعايير:
dep_name	department_tbl	Where	[استعلام حذف بيانات القسم حسب الرقم المدخل من المستخدم]

سجلات الجدول المحدد قبل تنفيذ استعلام الحذف

dep_num	dep_name	انقر للإضافة
1	التصميم المعماري	
2	الديكور والتصميم الداخلي	
3	دراسات البنية التحتية	

عند النقر لتنفيذ الاستعلام تظهر الرسائل والتي يتم من خلالها تحديد رقم السجل المراد حذفه الآتية:

Microsoft Access

أنت على وشك تشغيل استعلام حذف مما سيؤدي إلى تعديل البيانات في الجدول.

هل تريد بالتأكيد تشغيل هذا الاستعلام الإجمالي؟

للحصول على معلومات حول إيقاف عرض هذه الرسالة كلما أردت تشغيل استعلام إجمالي، انقر "تعليمات".

نعم لا تعليمات

إدخال قيمة معلمة

استعلام حذف بيانات القسم حسب الرقم المدخل من المستخدم

1

إلغاء الأمر موافق

Microsoft Access

أنت على وشك حذف 1 صف/صفوف من الجدول المحدد.

يوجد رقم "عم" لن تتمكن من استخدام الأمر "تراجع" للتراجع عن التغييرات.

هل تريد بالتأكيد حذف السجلات المحددة؟

إظهار التعليمات << لا نعم

■ بعد الموافقة وتنفيذ الاستعلام، تكون النتيجة، كما يأتي:

department_tbl			
	dep_num	dep_name	القر للإضافة
+	2	الديكور و التصميم الداخلي	
+	3	دراسات البنية التحتية	
*	1		

■ وجمله SQL :

```
استعلام حذف بيانات القسم حسب الرقم المدخل من المستخدم
DELETE department_tbl.dep_num, department_tbl.dep_name
FROM department_tbl
WHERE (((department_tbl.dep_num)=[استعلام حذف بيانات القسم حسب الرقم المدخل من المستخدم]));
1
```

السؤال الأول:

- أ- ما أهمية لغة الاستعلام البنيوي SQL ؟
- ب- ما أقسام لغة الاستعلام البنيوي SQL ؟

السؤال الثاني: باستخدام برنامج اكسس قم بتنفيذ ما يأتي:

1- إنشاء قاعدة بيانات اسمها المدرسة تحوي على كيان أب (رقم هوية، اسم الاب، عدد الأبناء) وكيان ابن (رقم الابن، اسم الابن، الصف) المطلوب:

- تصميم الكيانات وتحديد نوع بيانات حقولها.
- تحديد المفاتيح الأساسية والأجنبية.
- إنشاء العلاقة بين الكيانات والتكامل المرجعي.
- عمل استعلام عن طريق المعالج لعرض (رقم هوية الاب، اسم الاب).
- عمل استعلام عن طريق المعالج لعرض (رقم هوية الاب، اسم الاب، اسم الابن، الصف).
- حذف بيانات (سجل) طالب ما اعتماداً على رقم الطالب المدخل من المستخدم.
- تحديث بيانات الطالب الثاني لتصبح (احمد، الثامن).

2- لديك الكيان طالب وصفاته (رقم الطالب، اسم الطالب، العمر، المعدل) المطلوب:
كتابة الكود البرمجي باستخدام لغة الاستعلام البنيوي SQL لتنفيذ الاستعلامات في الحالات الآتية:

- اختيار (تحديد) رقم الطالب , واسم الطالب.
- اختيار (تحديد) رقم الطالب، واسم الطالب اذا كان معدل الطالب اكبر او يساوي 85.
- حذف سجل الطالب ذو الرقم 5.
- حذف سجل الطالب ذو الرقم 5 اذا كان عمر الطالب ≤ 15 .



الدرس الثالث: النماذج و التقارير

تعلمت سابقاً كيفية إدخال البيانات إلى جدول في قاعدة البيانات وذلك بالدخول المباشر إلى الجدول عن طريق النقر المزدوج على اسمه.

سنتعرف في هذا الدرس إلى طريقة أخرى أكثر سلاسة لعمل ذلك باستخدام النماذج، وكيفية إنشائها في بيئة أكسس، حيث يتم ربط الأدوات مع حقول البيانات في الجدول مباشرة من قبل المعالج.

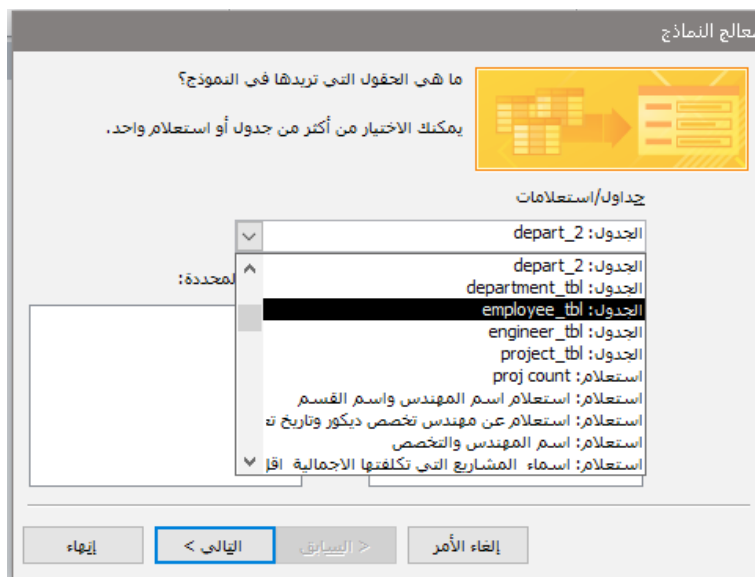
النموذج: واجهة (نافذة) يتم من خلالها معالجة البيانات (ادخال، حذف، تحرير) بشكل سهل في قاعدة البيانات.

تضاف الأزرار إلى النماذج لتنفيذ مهام متنوعة، لعرض البيانات وإدخالها وتحريرها في الجداول بديلاً عن التعامل المباشر مع الجداول، ويتم إضافة أزرار الأوامر وتحديد المهام المرتبطة بها (فتح نماذج أو اغلاقها، أو تنفيذ مهام أخرى)، ويمكن التحكم في كيفية تفاعل المستخدمين الآخرين مع البيانات من خلال إنشاء نماذج مختلفة تعرض حقولاً محددة تساهم في حماية البيانات وتضمن إدخالها بسهولة.

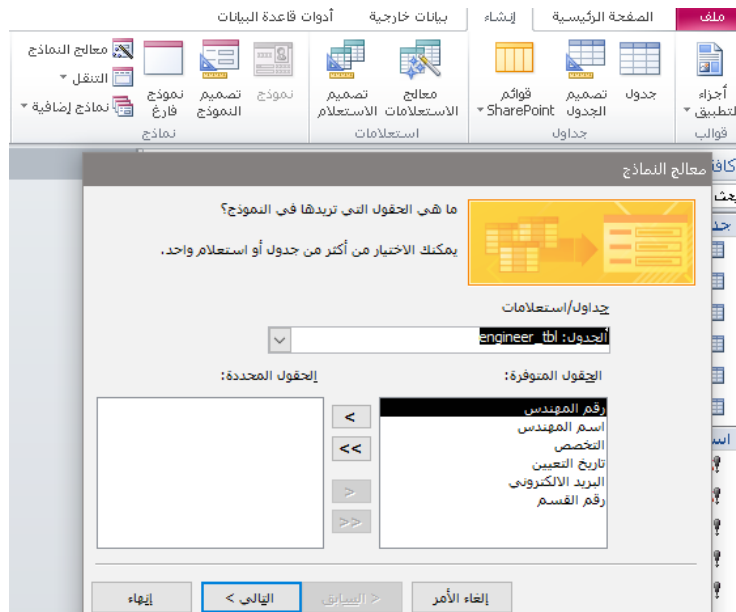
طرق إنشاء النماذج

لإنشاء نموذج إدخال بيانات في جدول مهندس في نظام (المكتب الهندسي)، اتباع الآتي:

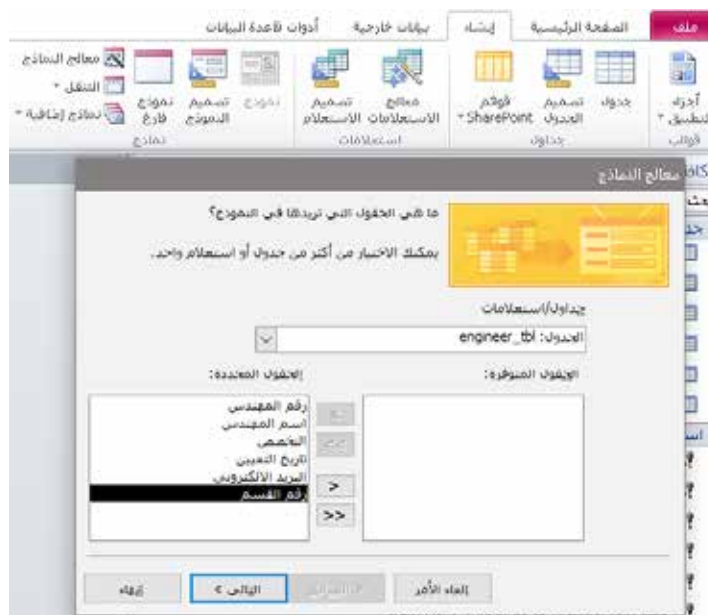
1 اختيار (معالج النماذج) من علامة التبويب (إنشاء):



2 تحديد مصدر بيانات النموذج باختيار اسم الجدول من القائمة التي تحوي أسماء جداول قاعدة البيانات، فيكون النموذج مخصصاً لادخال بيانات ذلك الجدول، وفي مثالنا يتم اختيار جدول مهندس (engineer_tbl).



3 تحريك الحقول المراد إنشاؤها على النموذج باستخدام الأزرار، من خانة الحقول المتاحة (Available Fields) إلى خانة المحددة (Selected Fields)، ثم نقر التالي Next فتظهر النافذة:



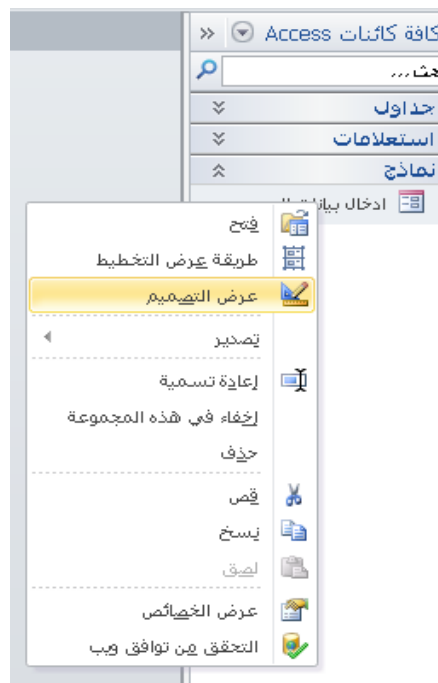
4 تحديد تخطيط النموذج من الخيارات المتعددة التي تظهر على الشاشة وليكن عمودياً على سبيل المثال ثم نقر التالي Next فتظهر الشاشة:

5 ادخال عنواناً مناسباً للنموذج، مثلاً (ادخال بيانات المهندس)، وإلا فإن اسم الجدول أو مصدر البيانات يكون تلقائياً عنواناً للنموذج، ثم نقر زر انهاء (Finish).

حيث يتم إنشاء هذا النموذج ويصبح جاهزاً لإدخال بيانات الجدول، وأيضاً التنقل بين سجلات الجدول، وإجراء تعديلات عليها.

6 إغلاق النموذج عن طريق النقر على اسمه بزر الفأرة الأيمن واختيار إغلاق من القائمة التي تظهر، حيث يطلب تسمية النموذج، وليكن اسمه مثلاً (engineer_firm)، وعند النقر عليه لفتحه يظهر كما في الشكل:

7 يمكن التعديل على تصميم النموذج من خلال النقر على اسم النموذج ومن ثم اختيار عرض التصميم من خيارات عرض في علامة التبويب الصفحة الرئيسية، ويمكن أيضاً إضافة أزرار وأدوات أخرى كثيرة على النموذج من خلال علامة التبويب تصميم، كما أنه يمكن عمل نموذج فارغ وتحديد تصميمه وما يحتويه من أدوات من خيار نموذج فارغ في علامة التبويب إنشاء.





نشاط (1): صمم نموذجاً بعنوان (النموذج الرئيسي) يحتوي على أزرار أمر للتنقل بين النماذج، نموذج (ادخال بيانات المهندس) الذي قمت بتصميمه أعلاه ونموذج (ادخال بيانات المشروع) الذي يتم إنشاؤه كما في المثال السابق، ثم صمم أزرار في كل من نموذجي مهندس و مشروع للرجوع إلى النموذج الرئيسي وأزراراً للتنقل بين السجلات، باتباع الخطوات الآتية:

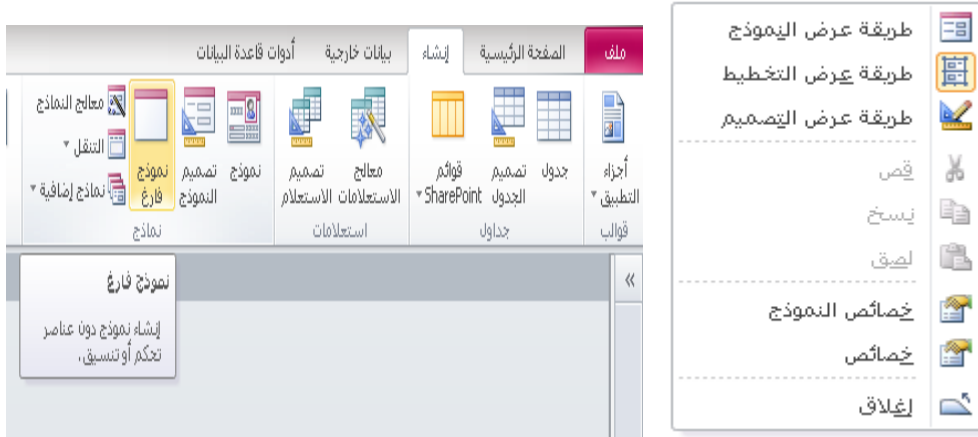
خطوات ادراج الأزرار:

1

تصميم نموذج ادخال بيانات المشروع بنفس خطوات تصميم نموذج ادخال بيانات المهندس، يعتمد كل منهما على الجداول المحددة.

2

اختيار تصميم نموذج أو نموذج فارغ من علامة التبويب (إنشاء)، ويمكن التنقل بين (عرض التصميم) و (عرض التخطيط) من خلال النقر على زر الفأرة الايمن، كما يأتي:



3

إضافة التسمية للنموذج بالنقر عليها، ثم النقر داخل النموذج الفارغ، فيتم إدراجها، ونكتب داخل التسمية (النموذج الرئيسي)، ويمكن الانتقال إلى تبويب الصفحة الرئيسية للتعديل على الخط وخصائصه.



4

إضافة الزر بنفس طريقة إضافة التسمية، حيث تظهر شاشة معالج (زر الأمر) الآتية ليتم من خلالها تحديد الهدف من إضافة الزر من الفئات وتحديد الاجراء المطلوب تنفيذه:

معالج زر الأمر

ما هو الإجراء الذي تريد حدوثه عند الضغط على الزر؟

توجد عدة إجراءات متاحة لكل فئة.

النموذج:

الفئات:

العمليات:

إغلاق نموذج
تحديث بيانات النموذج
تطبيق عامل تصفية النموذج
طباعة النموذج الحالي
طباعة نموذج
فتح نموذج

تنقل بين السجلات
عمليات السجلات
عمليات النماذج
عمليات التقارير
تطبيق
متنوع

إلغاء الأمر

السياق >

< التالي

إنهاء

5

اختيار النموذج المراد فتحه، ثم التالي. كما في الشكل:

معالج زر الأمر

ما النموذج الذي تريد أن يقوم زر الأمر بفتحه؟

النموذج:

إدخال بيانات المهندس
إدخال بيانات المهندس منقسم
تصميم فارغ
مشروع نماذج

إلغاء الأمر

السياق >

< التالي

إنهاء



6 يمكننا النموذج من عدة خيارات، تظهر في الشكل:

معالج زر الأمر

هل تريد أن يبحث الزر عن معلومات محددة لعرضها في النموذج؟

على سبيل المثال، يمكن للزر فتح نموذج وعرض البيانات الخاصة بموظف أو عميل معين.

☐ فتح النموذج والبحث عن بيانات محددة للعرض.

☒ فتح النموذج وإظهار كافة السجلات.

النموذج:

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

7 تحديد الكتابة على الزر، لتظهر على النموذج أو تركه باسم (فتح نموذج)، أو إدراج صورة يتم تحديدها و تحميلها، لاحظ الشكل:

معالج زر الأمر

هل تريد كتابة نص أو وضع صورة على الزر؟

إذا اخترت "النص"، يمكنك كتابة النص الذي سيتم عرضه. وإذا اخترت "الصورة"، يمكنك النقر فوق 'استعراض' للبحث عن صورة لعرضها.

النص: ☐ الصورة: ☒

فتح نموذج

استعراض...

نموذج MS Access

إظهار كافة الصور ☐

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

8 تحديد الاسم المطلوب اضافته للزر في حالة استخدامه للبرمجة، ثم انهاء كما في الشكل:

9 تكرار الخطوات السابقة جميعها لإضافة زر (فتح نموذج) المشروع السابقة.

10 تحديد الاسم المناسب للنموذج كما في الشكل:

11 تشغيل النموذج الرئيسي بالنقر المزدوج على اسمه أو بالنقر على زر (فتح النموذج) يتم اظهار نموذج ادخال بيانات المهندس كما في الشكل:



12 إضافة زر إلى نموذج ادخال بيانات المهندس ونموذج ادخال بيانات المشروع للانتقال إلى النموذج الرئيسي كما في الخطوات السابقة، لاحظ الشكل:

التقارير

تكمّن أهمية التقارير في توفرها كطريقة لعرض البيانات أو أجزاء منها في قاعدة البيانات وتنسيقها وتلخيصها وفرزها، ومعاينة محتواها على الشاشة قبل طباعتها، حيث يمكن إعادة تصميم التقرير وإضافة أزرار الأمر بالإضافة إلى إدراج شعار وصورة خلفية وتاريخ ووقت وغيرها من العمليات، وتعد التقارير من مخرجات قاعدة البيانات. لإنشاء تقارير يحتوي على قائمة بأسماء المشاريع تتبع الخطوات الآتية:

1 اختيار (معالج التقارير) من علامة التبويب (إنشاء)، كما في الشكل:



2

تحديد مصدر البيانات للتقرير من النافذة التي تظهر، مثلاً: جدول مشروع (project_tbl)، فتظهر حقوله.

معالج التقارير

ما هي الحقول التي تريدها في التقرير؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعمال واحد.

جداول/استعلامات

الجدول: project_tbl

الحقول المتوفرة:

رقم المشروع
اسم المشروع
الموقع
تاريخ التأسيس
التكلفة الاجمالية

الحقول المحددة:

إلغاء الأمر < التالي > السابق إنهاء

3

تحريك الحقول المراد عرضها من بند الحقول المتوفرة (Available Fields) إلى الحقول المحددة (Selected Fields) باستخدام الأزرار المبينة في الشكل، ثم النقر على زر التالي (Next):

معالج التقارير

ما هي الحقول التي تريدها في التقرير؟
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعمال واحد.

جداول/استعلامات

الجدول: project_tbl

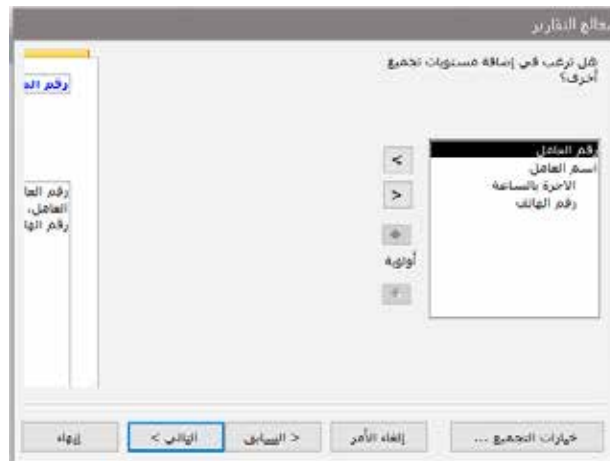
الحقول المتوفرة:

رقم المشروع
اسم المشروع
الموقع
تاريخ التأسيس
التكلفة الاجمالية

الحقول المحددة:

إلغاء الأمر < التالي > السابق إنهاء

4 تظهر النافذة الآتية التي يتم من خلالها تحديد مستوى التجميع (اختياري) (Grouping Level): وهي عرض البيانات في مجموعات بناءً على حقل أو حقول، فمثلاً في جدول عمال إذا اردنا عرض معلومات العمال لكل مشروع، ستظهر البيانات لكل العمال الذين يعملون في مشروع واحد متعاقبة في مجموعة واحدة وذلك باختيار اسم الحقل المراد الترتيب بناءً عليه مثل: حقل رقم العامل (proj_no) في هذه الحالة، ثم انقر على زر التالي (Next):



5 تظهر النافذة الآتية، والتي يتم من خلالها فرز البيانات (اختياري) بناءً على عدد من الحقول، يمكن اختيار حقل واحد أو أكثر ثم انقر على التالي (Next):



6 تحديد نوع تخطيط التقرير من خلال النافذة الآتية التي تظهر، حيث يوجد عدة خيارات لتخطيط التقرير واتجاه صفحته، ثم انقر على التالي (Next):

معالج التقارير

ما هي الطريقة التي تريدها لتخطيط التقرير؟

الاتجاه

عمودي ☒

أفقي ☐

تخطيط

تخطيطي ☒

كلمة ☐

مفصل ☐

ضبط عرض الحقل حتى تحتوي الصفحة كافة الحقول. ☒

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء

7 تحديد عنوان للتقرير من خلال النافذة الآتية التي تظهر، ليحفظ في قسم التقارير، ويمكن فتحه في معاينة التقرير أو تعديل تصميمه:

معالج التقارير

ما هو العنوان الذي تريده للتقرير؟

تقرير العمال 1

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء التقرير.

هل ترغب في معاينة التقرير أو تعديل تصميم التقرير؟

معاينة التقرير. ☒

تعديل تصميم التقرير. ☐

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء

تقرير العمال			
رقم المشروع	رقم العامل اسم العامل	الاجرة يومية	رقم الهاتف
37	محمدي حماد	31	33333333
ملخص لرقم المشروع = 37 (1 سجل تفصيل)			
44	محمدي راد	4	44444444
ملخص لرقم المشروع = 44 (1 سجل تفصيل)			
62	محمدي محمد	12	11111111
ملخص لرقم المشروع = 62 (1 سجل تفصيل)			

يمكن التعديل على تصميم التقرير كما في النموذج والاستعلام من خلال خيار عرض التصميم من خيارات (عرض) في علامة التبويب (الصفحة الرئيسية) أو (تصميم نموذج) بناءً على حاجة المصمم من خلال تصميم تقرير من علامة التبويب (إنشاء)، كما في الاشكال:



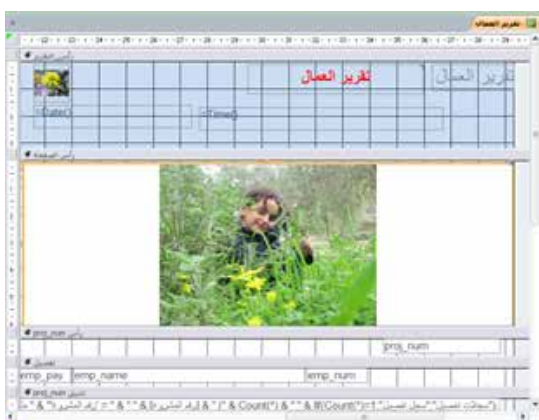


نشاط (1): قم بتصميم تقرير يعرض أسماء المهندسين الذين يعملون في كل قسم.

إضافة شعار و صورة خلفية



يمكن إضافة شعار أو صورة خلفية إلى تقرير أو نموذج ما، عند عرض التصميم لكل منها من خلال استعراض صورة أو إضافة عنوان وشعار وتاريخ ووقت في الموضع المحدد (الرأس والتذييل) وغيرها، كما في الأشكال:



وعند تشغيل التقرير/النموذج تظهر العناصر التي تمت إضافتها إلى التقرير/النموذج كما في الشكل:



السؤال الأول:

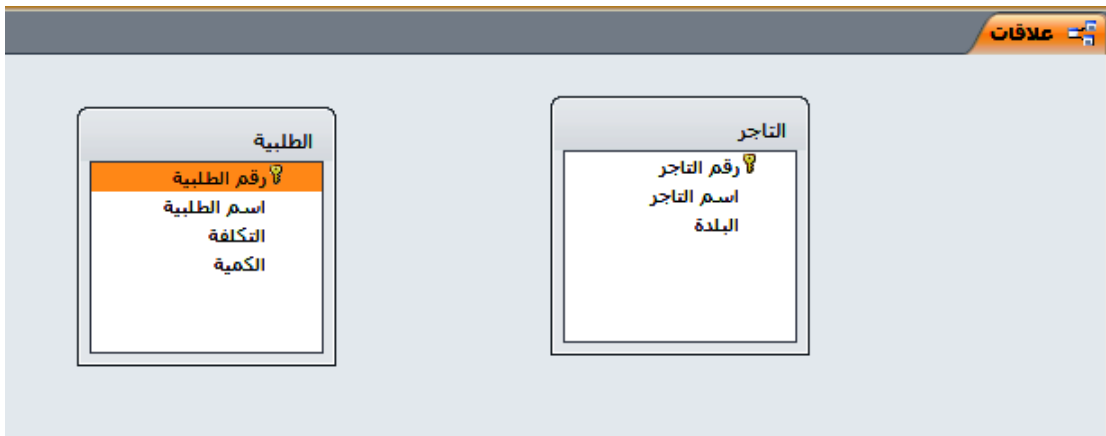
- أ- ما أهمية النماذج والتقارير؟
- ب- ما أقسام التقرير عند تصميمه؟

السؤال الثاني: استخدام برنامج اكسس، وباعتماد قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها للمدرسة سابقاً والتي تحتوي كيان أب (رقم هوية، اسم الأب، عدد الأبناء)، وكيان ابن (رقم الإبن، اسم الإبن، الصف)، قم بتنفيذ الآتي:

- 1- إنشاء نموذج لكيان الأب، ثم إعادة تصميمه بإضافة التاريخ والوقت.
- 2- إنشاء نموذج يحتوي جميع الصفات للكيانين.
- 3- أعد تصميم النموذج الثاني وأضف الآتي:
 - شعاراً للنموذج.
 - زر لإغلاق النموذج، وزر آخر لعرض السجل التالي.
- 4- عمل تقرير لنموذج الأب عن طريق المعالج.
- 5- أعد تصميم نموذج الأب وأضف صورة خلفية.

مشروع الوحدة

تم وصف جزء من قاعدة بيانات التاجر واحتياجاته (يطلب التاجر ما يراه مناسباً من الطلبات وكذلك الطلبية الواحدة تُطلب من عدة تجار)تمعن في الكيانات التالية ثم نفذ المهمات أدناه:



- 1- ما العلاقة بين الكيانات، وكيف يمكن بناءها؟
- 2- بناءً قاعدة البيانات مناسبة وصحيحة وإدخال البيانات المناسبة لكياناتها؟
- 3- تصميم استعلام تحديد لجدول التاجر.
- 4- تصميم استعلام تحديد لجدول التاجر وإضافة صفة التكلفة والكمية من جدول الطلبية.
- 5- تصميم استعلام لجدول الوصلة وتصميمه بإضافة (رقم الهاتف، وعنوان الشارع للتاجر)، وعرض بياناته إذا كانت رقم الطلبية = 15.
- 6- تصميم استعلام حذف لسجل الكمية إذا كانت قيمتها = صفر.
- 7- تصميم استعلام إلحاق لبيانات التاجر (101، علي منصور، القدس).
- 8- تصميم تحديث لبيانات الطلبية رقم 3 (إذا كانت موجودة) ليصبح اسم الطلبية (طلبية محل العودة) والتكلفة = 22 والكمية 4.
- 9- تصميم نموذج وتقرير باستخدام المعالج لجدول التاجر.
- 10- تصميم نموذج يحتوي بيانات كيان التاجر وكيان الطلبية.
- 11- تصميم نموذج فارغ وإضافة التاريخ والوقت وأزرار يتم من خلالها عرض نموذج التاجر وزر يغلق نموذج التاجر.
- 12- تصميم تقرير فارغ وإضافة شعار وصورة خلفية وإضافة بيانات (اسم التاجر، اسم الطلبية، الكمية، ورقم الهاتف) من خلال إظهار الجداول واختيار حقولها.
- 13- بناءً الاستعلامات الآتية عن طريق SQL:
 - استعلام تحديد جميع بيانات التاجر.
 - استعلام تحديد الطلبية إذا كانت الكمية أكبر من 30.
 - استعلام تحديث بيانات تاجر موجود بتغيير اسمه إلى (مصطفى حسن).
 - استعلام حذف لبيانات طلبية موجودة، ما الرسالة التي تظهر إذا كانت البيانات المراد حذفها غير موجودة؟
 - استعلام إلحاق لبيانات التاجر على النحو الآتي (105، محمد، القدس).

أسئلة الوحدة

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1- ما المفتاح المناسب في جدول حقوله (رقم الجلوس، السنة، الاسم، تاريخ الميلاد، التخصص) مع العلم أن رقم الجلوس يصفر السنة سنوياً؟

أ- السنة. ب- رقم الجلوس + السنة. ج- رقم الجلوس. د- تاريخ الميلاد.

2- ما الأيقونة المناسبة التي تحدد استعلام التحديث في تصميم الاستعلامات؟

أ-  ب-  ج-  د- 

3- ما دلالة العبارة الآتية في SQL ؟

UPDATE الطالب SET المعدل = [قيمة المعدل], المعدل الطالب, [ادخل رقم الطالب] = [رقم الطالب].

أ- تحديث رقم ومعدل الطالب تلقائياً.

ب- تحديث رقم الطالب من المستخدم.

ج- تحديث معدل الطالب من المستخدم.

د- تحديث رقم ومعدل الطالب بعد ادخالهما من المستخدم.

4- أي الآتية هو الأنسب كمفتاح أساسي في جدول الطلاب لبناء قاعدة بيانات لاستعارة الكتب في المدرسة؟

أ- رقم الطالب. ب- رقم الهوية. ج- رقم جواز السفر. د- رقم الصف.

5- أي الآتية يعتبر الأكثر أهمية لبناء قاعدة البيانات؟

أ- الجداول ب- النماذج ج- الاستعلامات د- التقارير

السؤال الثاني:

أ- ما أهمية التطبيع لقواعد البيانات؟

ب- ما أهمية كل من الآتية في قواعد البيانات: الجداول، الاستعلامات، النماذج، التقارير ؟

تطبيقات الهاتف الذكي

٢

الوحدة



أناأمل ثم أناقش:

إضاءات في عالم الأجهزة الذكية

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتعامل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على بناء تطبيق هاتف ذكي خاص بهم وذلك من خلال الآتية:

✓ التعرف إلى ميزات نظم تشغيل الهواتف الذكية.

✓ المقارنة بين أنظمة تشغيل الهواتف الذكية.

✓ تطوير بعض تطبيقات هواتف ذكية.



الدرس الاول

أنظمة تشغيل الهاتف الذكي

شهدت الأجهزة الذكية بكافة أشكالها وأنواعها تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في تقنيات التصنيع، والتطبيقات المستخدمة فيها، ولم تُعدِ الهواتف الذكية تُستخدمُ للاتصال فحسب، بل تنوّعت ميزاتها، ووظائفها.

نظام أندرويد

نظام أندرويد مفتوح المصدر يسمح للمطوّرين بكتابة، وتعديل الشيفرة المصدرية لنظام التشغيل بلغة جافا، والتي تُمكن من التحكم بأداء الهاتف، وإضافة ميزات جديدة على النظام، أو الاستفادة من الطبقات البرمجية ذات المستوى القريب جداً من المكونات الصلبة.

يقدم نظام أندرويد ميزات عديدة، منها ما يتعلق بتوفير الطاقة، وتسهيل الاتصال، وخيارات متعددة في التصوير، وتسهيلات في تبادل الملفات مع الأجهزة الأخرى، ودعم الواقع الافتراضي، والواقع المعزّز، وميزات أخرى عديدة.

تعمل الأجهزة الذكية بنظم تشغيل وإصدارات متنوعة، فما أشهر هذه النظم؟ وما آخر إصدار لكلٍ منها؟ وإذا توفر لديك جهاز ذكي، فما نظام التشغيل المستخدم فيه؟ وما إصداره؟ وما الميزات التي يتمتع بها؟

مميزات نظام الاندرويد

نشاط (1)

انتشرت أجهزة الهواتف الذكية فلا يكاد بيت يخلو منها، بل تعددت وتنوّعت في البيت الواحد، ولإجراء دراسة على مدى انتشارها ونظم التشغيل المتوفرة فيها، صمّم استبانةً على الورق مكوّنة من قسمين:

القسم الأول: معلومات شخصية (الاسم، الصف، الشعبة، المعدّل، البريد الإلكتروني)



القسم الثاني: معلومات حول الهواتف الذكية في بيتك.

ما أسماء الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف الذكية في بيتك؟ ما أسماء أنظمة التشغيل في كلٍّ منها؟

نشاط (2)

مميزات نظام أندرويد الأكثر انتشاراً

ابحث عن ثلاث مميزات ذكية لهذا النظام من خلال الأجهزة الذكية المتوفرة، أو من خلال البحث في الإنترنت، واملأ الجدول الآتي:

الميزة	خطوات تفعيل الميزة	فائدة الميزة

المميزات التي يدعمها نظام الأندرويد في الهواتف الذكية:

- ١ التصوير المزدوج: تشغيل الكاميرا الأمامية والخلفية معاً؛ بحيث تظهر صورة صغيرة من الكاميرا الأمامية داخل صورة الكاميرا الخلفية.
- ٢ التمرير الذكي: عند ضبط هذه الخاصية يتم استعراض، وتمرير محتوى الشاشة بحركات الرأس إلى أعلى، وأسفل، أو بإمالة الهاتف بهذه الاتجاهات.
- ٣ الاتصال المباشر: عند ظهور جهة الاتصال سواء في الرسائل، أو جهات الاتصال، وعند وضع الهاتف على الأذن يتم إجراء الاتصال.
- ٤ الإطار المتعدد: تشغيل أكثر من تطبيق على شاشة الهاتف معاً.
- ٥ البحث الصوتي: تطبيق يأتي مع النظام، عند تشغيله والتحدث بكلمة ما يتم البحث عنها.

ابحث عن مميزات أخرى في نظام الأندرويد في الهواتف الذكية.



هناك طرق عدة لنقل الملفات والصور من هاتف إلى هاتف آخر، أو إلى جهاز الحاسوب. نتعرف إليها من خلال النشاط الآتي:

نقل الملفات في أجهزة أندرويد

نشاط (3)

إعداد عرض تقديمي مدعّم بالصور، لجميع الطرق المعتمدة في نقل الملفات.



نقل الملفات بأكثر من طريقة من جهاز ذكي إلى آخر، وإلى جهاز حاسوب في مختبر الحاسوب.

نقل الملفات في أندرويد:

يتمّ نقل الملفات بعدة طرق منها:

١. كابل USB.

٢. البلوتوث Bluetooth.

٣. الواي فاي Wi-Fi.

٤. التخزين السحابي Cloud Storage ومواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني.

الواقع الافتراضي ونظام أندرويد:

الواقع الافتراضي تقنية رقمية تحاكي بيئة حقيقية، أو متعددة الأبعاد، تعمل على نقل الوعي الإنساني إلى تلك البيئة، والتفاعل معها.



وأبرز الأمثلة على تقنية الواقع الافتراضي هو مشاهد الفيديو المصورة بتقنية 360°، التي تضع المستخدم افتراضياً في المكان عينه، ليختبره من الزوايا كافة، وكأنّه ضمن هذا الواقع، ولمعاينة هذه المشاهد والتفاعل معها يلزم استخدام نظارات خاصة بالواقع الافتراضي (VR-Virtual Reality).

تدعم الهواتف الذكية تقنية الواقع الافتراضي في حال توفر المجسّات (Sensors) التالية:



١ التسارع (Accelerometer): مجسّ يستشعر التغيّر في سرعة حركة الجهاز باتجاه المحاور الثلاثة x, y, z، كما يقيس التسارع الخطّي في حركته.

٢ الدوران (Gyroscope): يقيس ميل الجهاز وزوايا التحرك من خلال تحديد موقعه حول المحاور الثلاثة.

٣ المغناطيسيّة (Magnetometer): يستشعر المجال المغناطيسيّ الناتج عن أيّ معدن.

تعمل المّجسّات الثلاثة السابقة معاً؛ لتحقيق واقع يحاكي البيئة الحقيقية، التي تحتاج إلى تقنيّة تصوير 360°، أي التصوير باستخدام مجموعة كاميرات على حامل يتم تشغيلها، وإيقافها في وقت واحد، أو كاميرا مزوّدة بعدة عدسات، كلّ واحدة تغطي زاوية محددة؛ بحيث يتمّ تغطية المشهد بشكلٍ كرويّ كامل.



كاميرا بثلاث عدسات، وحامل لخمس كاميرات.

نشاط (4)

الكشف عن المّجسّات في هاتفك الأندرويد:

➡ ابحث عن تطبيق لفحص هاتفك إن كان يدعم الواقع الافتراضي أم لا، وقمّ بتثبيته، وافحص هاتفك، ودوّن النتائج.

➡ ابحث عن تطبيق آخر في متجر الأندرويد يكشف عن المّجسّات في هاتفك، ويعطيك قائمة بها.

➡ اعمل على تثبيت التطبيق، وتشغيله، وأعدّ قائمة بالمّجسّات المتوفرة. هل المّجسّات اللازمة للواقع الافتراضي متوفرة في جهازك؟

تقنية الواقع المعزّز ونظام أندرويد

تعتمد تقنية الواقع المعزّز على تعرّف النظام إلى ربط معالم من الواقع الحقيقي بالعنصر الافتراضي المناسب لها، والمخزّن مسبقاً في ذاكرته، كإحداثيات جغرافية، أو معلومات عن المكان، أو فيديو تعريف، أو أية معلومات أخرى تعزز الواقع الحقيقي، وتعتمد برمجيات الواقع المعزّز على استخدام كاميرا الهاتف المحمول، أو الكمبيوتر اللوحي لرؤية الواقع الحقيقي، ثم تحليله تبعاً لما هو مطلوب من البرنامج، والعمل على دمج العناصر الافتراضية به.

من التطبيقات التي تدعم إنشاء الواقع المعزّز تطبيق أورا سما (Aurasma) المجاني، والمتوفر في المتجر، والذي يعمل على إنشاء واقع معزّز تعليمي. عند فتح التطبيق يتم فتح كاميرا الهاتف المحمول لرؤية الواقع الحقيقي، ثم تحليل الصورة، ويتم عرض عنصر الواقع الافتراضي (فيديو توضيحي، صورة توضيحية) المقترن به عند الإنشاء.



نظام التشغيل IOS

نظام التشغيل من إنتاج شركة أبل، وخاص بأجهزتها، وغير مفتوح المصدر، ويوفر مزايا أمنية كثيرة، منها الفحص التام، والمستمر للتطبيقات قبل الموافقة على إضافتها إلى المتجر Apple Store الذي تتحكم به الشركة بشكل قوي.

هل سبق وقمت بتثبيت تطبيق من متجر أبل؟ ما الإجراءات التي تتعلق بالأمان، التي ظهرت أثناء عملية التثبيت؟

تتوفر ميزات ذكية في نظام IOS متعلقة بالأمان، ومساعدة في عملية الاتصال، وتوفير الطاقة، ومزايا لذوي الإعاقة.

نقاش:

مميزات نظام IOS:

- ١ **الأمان:** يتم تنزيل التطبيقات من متجر أبل فقط، حيث تقوم الشركة بإنتاجها وفحصها.
- ٢ **القيود:** إخفاء تطبيقات معينة بكلمة مرور، إخفاء App Store ؛ بحيث لا يستطيع أحد العبث في التطبيق، أو تنزيل برامج.
- ٣ **الرفع للتنبيه (Raise To Wake):** عند رفع الجهاز يتم تشغيل الشاشة وإضاءتها.
- ٤ **ميزة True Tone:** شاشة الهاتف تتحسّس الطقس، وتعديل ألوان الشاشة حسب إضاءة الجو المحيط.

نقل الملفات في نظام IOS

يوفر نظام IOS خاصية نقل الملفات بين هاتفين يعملان بنظام IOS، ومن هاتف IOS إلى جهاز حاسوب وبالعكس، والخطوات الآتية توضح طرق نقل البيانات بينها:

١ استخدام التخزين السحابي Icloud في نقل البيانات بين جهازَي IOS، وبين الحاسوب وأجهزة IOS.

٢ استخدام برنامج iTunes: في نقل البيانات من الحاسوب إلى أجهزة IOS، مع استخدام كابل USB، ودون برامج من جهاز IOS إلى الحاسوب مع التوصيل بالكابل.

٣ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني في نقل البيانات بين أجهزة IOS وأجهزة الحواسيب.

نقل الملفات في نظام IOS

نشاط (5)

١ إعداد عرض تقديمي حول نقل الملفات مدعم بالصور.

٢ نقل صورة من هاتف بنظام IOS إلى جهاز حاسوب، وبالعكس.

تطبيقات الهواتف الذكية

تتنوع تطبيقات الهواتف الذكية من حيث طريقة إعدادها، والبيئة التي تعمل فيها:

١ **التطبيقات الأصلية (Native):** هي التطبيقات التي تم تصميمها وبرمجتها بلغات برمجيّة، لتعمل في بيئة نظام تشغيل واحد، ومتواجدة في المتجر الخاص بالنظام، ولا تعمل في بيئة أي نظام تشغيل آخر.

الجدول الآتي يبين لغات البرمجة المستخدمة في بناء التطبيقات الأصلية، وامتدادات الملفات التنفيذية الخاصة بها:

نظام ويندوز فون	نظام IOS	نظام أندرويد	عنصر البناء
VB.NET, C#.NET	Objective C, Swift	JAVA, C++	لغات البرمجة الأصلية (Native)
.xap	.ipa	.apk	الملفات التنفيذية

٢  **التطبيقات الهجينة (Hybrid):** التطبيقات التي تمّ تصميمها، وبرمجتها، لتعمل في أكثر من بيئة نظام تشغيل، ومتواجدة في متاجر عديدة، وتستخدم مهارات تطوير الويب (html5، java script، css) في بنائها وبرمجتها.



أسئلة الدرس

س١  قارن بين نظاميّ التشغيل أندرويد وIOS، بإكمال الجدول الآتي:

IOS	أندرويد	البند
		لغات البرمجة المبني عليها
		مفتوح المصدر
		الشركة المطورة
		إدارة الذاكرة (جمع القمامة)
		الحماية من الفيروسات

س٢  قارن بين التطبيقات الهجينة والتطبيقات الأصلية، من حيث البرمجة والإعداد.



الدرس الثاني

تطبيقي الخاص على هاتفي



بعد التعرف إلى أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، وميزات كلٍّ منها، والتعرف إلى أنواع التطبيقات المستخدمة فيها، والخبرات اللازمة لإنتاجها، واستكمالاً لما مرّ معك في الصف الحادي عشر من إنتاج تطبيقات للهواتف الذكية وتطويرها، سنستعرض في هذا الدرس بعض الأمثلة والأنشطة على إنتاج تطبيقات أكثر تقدماً للهواتف المتنقلة وتطويرها.

الوزن المثالي

نشاط (1)



يعاني الكثير من الوزن المفرط، أو الزائد، ولفحص الوزن إن كان مناسباً أم لا، يمكن تصميم التطبيق على الهاتف (وزنك المثالي) لفحص مدى مناسبة الوزن للطول، فما الوزن المناسب؟
تشير الدراسات العلمية أن الوزن يرتبط بالطول حسب العلاقة:

$$\text{معامل السمنة} = \frac{\text{الوزن}}{\text{الطول} \times \text{الطول}}$$

إذا كان المعامل أقل من 20 الوزن أقل من الطبيعي.

إذا كان المعامل أقل من 25 وأعلى من 20 الوزن مناسب.

إذا كان المعامل أقل من 30 وأعلى من 25 وزن زائد.

إذا كان المعامل أكثر من 30 زيادة مفرطة في الوزن.

ولحل هذه المشكلة، صمم تطبيقاً يعمل على إدخال الوزن والطول ويعطي النتيجة.

خطوات العمل:

أولاً: تصميم واجهة التطبيق:

١ رسم الأدوات اللازمة:

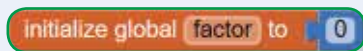
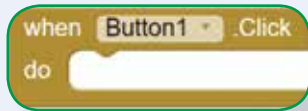
- أداة Horizontal Arrangement (الترتيب الأفقي): من مجموعة Layout العدد (3).
- أداة Label (مربع التسمية): من مجموعة User Interface العدد (6) لعنونة مربعات النصوص ولتوضيح المطلوب إدخاله، وإخراج النتائج وعنونتها.
- أداة textbox (مربع النص): من مجموعة User Interface العدد (2) لإدخال الوزن والطول.
- أداة Button1 (زر الأمر): من مجموعة User Interface عند الضغط عليه يتم إخراج النتيجة.
- أداة Image1 (صورة): من مجموعة User Interface لظهور الصورة المعبرة عن التطبيق.

٢ ضبط الخصائص:



- خاصية Text: لتغيير النص الظاهر على مربعات التسمية label1, label3, label5.
- خاصية text: لتغيير النص الظاهر على زر الأمر button1.
- خاصية المحاذاة Alignment: لجعل اتجاه الشاشة screen إلى اليمين بتحديد القيمة right.
- خاصية Picture: لأداة Image1 بالضغط على الخاصية والضغط على الزر upload file ثم اختيار الملف كما في الشكل المجاور.

٣ تجميع اللبانات البرمجية:



- الانتقال إلى طريقة العرض Blocks
- الحدث الخاص بزر الأمر Button1_click
- تعريف متغير خاص بمعامل السمنة.
- حساب معامل السمنة = الوزن ÷ الطول $2^{\wedge}$
- مربع النص textbox1.text يتم إدخال الوزن فيه ومربع النص textbox2.text يتم إدخال الطول فيه.

يتم حساب الطول بالمتر بالقسمة على 100 ثم حساب مربع الطول.

```
when button1 clicked
  set global factor to 10
  function1 = factor / (function2 = factor / 100 * 2)
```

```
set Label6 . Text to get global factor
```

A Scratch 'if-then' block is shown with a pointer indicating the 'if' block in the palette.

تعبة الشروط جميعا

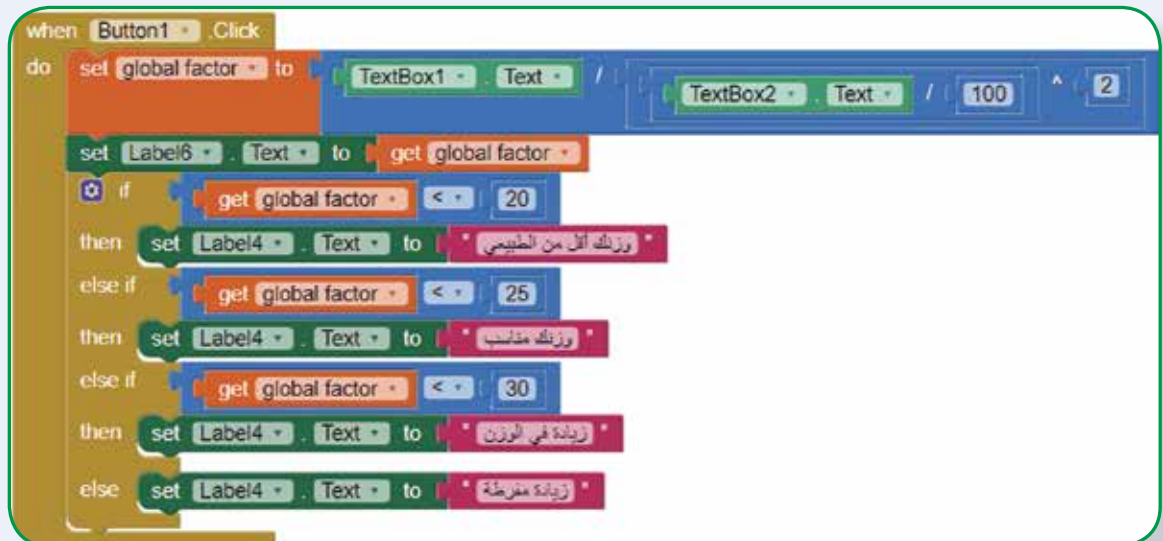
متغير معامل السمنة تم تعريفه سابقا ويتم إحضاره من مجموعة المتغيرات.

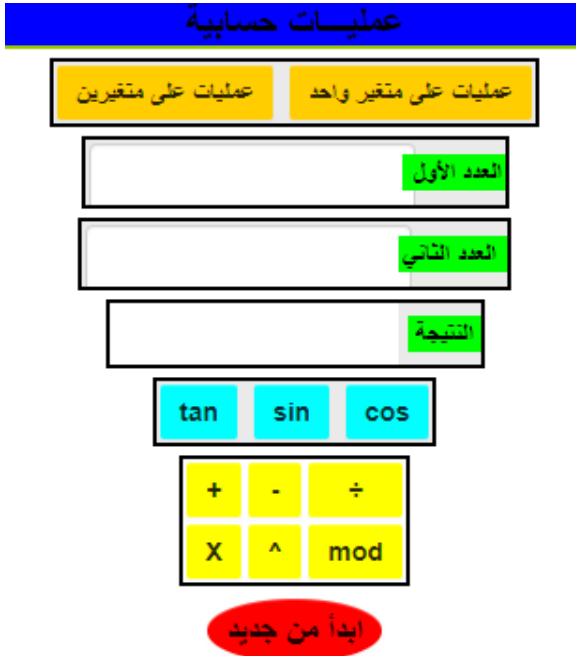


- تصبح الشروط بشكلها النهائي كما في الشكل:



البنات البرمجية بشكلها النهائي: ➡





أولاً: تصميم واجهة التطبيق، وضبط خصائصها باستخدام الأدوات الآتية (من الأعلى للأسفل):

١. أداة التسمية (Label) من مجموعة واجهة المستخدم (User Interface)، وتعبّر عن مهمّة البرنامج.

٢. أداة الترتيب الأفقي (Horizontal Arrangement) من مجموعة تخطيط (Layout)، وتحتوي ما يأتي:

أ. زر الأمر (Button): يعاد تسميته إلى (btn_1oprand)، ونكتب في خاصية النص (Text) العبارة: «عمليات على متغير واحد»،

وإعطائه اللون البرتقالي من الخاصية «BackgroundColor»، عند الضغط عليه يظهر مربع الإدخال الخاص بالعدد الأول ومجموعة العمليات التي تتعامل مع عدد واحد فقط (sin, cos, tan).

ب. زر الأمر (Button): يعاد تسميته إلى (btn_2oprand)، ونكتب في خاصية النص (Text) العبارة: «عمليات على متغيرين»، وإعطائه اللون البرتقالي من الخاصية «BackgroundColor»، عند الضغط عليه يظهر مربع الإدخال الخاص بالعدد الأول والعدد الثاني ومجموعة العمليات التي تتعامل مع عددين (+, -, mod,).

٣. أداة الترتيب الأفقي (Horizontal Arrangement)، وتحتوي ما يأتي:

أ. صندوق النص (Textbox): يعاد تسميته إلى (txt_var1)، ويكتب فيه قيمة العدد الأول.

ب. أداة التسمية (Label): يعاد تسميته إلى (lbl_num1)، ونكتب في خاصية النص (Text) العبارة: «العدد الأول». وإعطائه اللون الأخضر من الخاصية «BackgroundColor».

٤ أداة الترتيب الأفقي (Horizontal Arrangement)، وتحتوي ما يأتي:

- أ. صندوق النص (Textbox): يعاد تسميته إلى (txt_var2)، ويكتب فيه قيمة العدد الثاني.
- ب. أداة التسمية (Label): يعاد تسميته إلى (lbl_num2)، ونكتب في خاصية النص (Text) العبارة: «العدد الثاني». وإعطاءه اللون الأخضر من الخاصية «BackgroundColor».

٥ أداة الترتيب الأفقي (Horizontal Arrangement) ويعاد تسميتها إلى «Result_Box»، وتحتوي ما يأتي:

- أ. أداة التسمية (Label): ونكتب فيه خاصية النص (Text) العبارة: «النتيجة»، وإعطاءه اللون الأخضر من الخاصية «BackgroundColor».
- ب. أداة التسمية (Label): يعاد تسميته إلى (lbl_Result)، ويكتب فيها ناتج العمليات الحسابية.

٦ أداة الترتيب الأفقي (Horizontal Arrangement) ويعاد تسميتها إلى «one_variable_Box»، وتحتوي ما يأتي:

- أ. زر (Button): يعاد تسميه إلى «btn_Cos»، ونكتب في خاصية النص (Text) العبارة: «cos».
- ب. زر (Button): يعاد تسميه إلى «btn_Sin»، ونكتب في خاصية النص (Text) العبارة: «sin».
- ج. زر (Button): يعاد تسميه إلى «btn_Tan»، ونكتب في خاصية النص (Text) العبارة: «tan».

٧ أداة ترتيب الجدول (Table Arrangement) ويعاد تسميتها إلى «two_variable_Box»، وتحتوي ما يأتي:

- أ. زر (Button): يعاد تسميه إلى «btn_Add»، ونكتب في خاصية النص (Text) الرمز «+». وتفيد عملية الجمع.
- ب. زر (Button): يعاد تسميه إلى «btn_Subtract»، ونكتب في خاصية النص (Text) الرمز «-». وتفيد عملية الطرح.
- ج. زر (Button): يعاد تسميه إلى «btn_Division»، ونكتب في خاصية النص (Text) الرمز «÷». وتفيد عملية القسمة.



د. زر (Button): يعاد تسميه إلى «btn_Multiply»، ونكتب في خاصية النص (Text) الرمز «×»، وتفيد عملية الضرب.

هـ. زر (Button): يعاد تسميه إلى «btn_Pow»، ونكتب في خاصية النص (Text) الرمز «^»، وتفيد القوة (الأسس).

و. زر (Button): يعاد تسميه إلى «btn_Mod»، ونكتب في خاصية النص (Text) الكلمة «mod»، وتفيد باقي القسمة.

ترتّب الأزرار أعلاه في صفين وثلاثة أعمدة، ويمكن عمل ذلك من خصائص الجدول، كما يمكن إعادة تسمية الأزرار من خلال (Rename) الموجودة في قائمة (Component) بالبرنامج.

ملاحظة:

٨ زر (Button) يعاد تسميته إلى (btn_New) ونكتب في خاصية النص (Text) الجملة: «ابدأ من جديد»، وتفيد إفراغ محتويات صناديق النص وإظهار أول زرّين فقط مع إخفاء البقية.

← ثانياً: البرمجة.

٩ إخفاء صناديق الترتيب الأفقي الخاصة باستقبال المتغيرات

وإخفاء صندوق الترتيب الأفقي والجدول التي تحوي العمليات عند بدء التطبيق

```
when Screen1 Initialize
do
  set one_variable_box . Visible to false
  set tow_variable_box . Visible to false
  set first_variable . Visible to false
  set second_variables . Visible to false
```

initialize global Var1 to 0

initialize global Var2 to 0

٢ تعريف المتغيرات.

- المتغير (Var1) يحمل قيمة العدد الأول، وقيمته الابتدائية صفر.

- المتغير (Var2) يحمل قيمة العدد الثاني، وقيمته الابتدائية صفر.

٣ برمجة زر «عمليات على متغير واحد» (btn_1oprand)

```
when btn_1oprand .Click
do
  set one_variable_box .Visible to true
  set first_variable .Visible to true
  set tow_variable_box .Visible to false
  set second_variables .Visible to false
```

عند اختيار الزر، فإن العمليات التي تحتاج الى قيمتين لحسابها مع صندوق نص العدد الثاني سوف تختفي، وتظهر بقية الأدوات في التصميم.

٤ برمجة زر «عمليات على متغيرين» (btn_2oprand)

عند اختيار الزر، ستظهر جميع الأدوات في التصميم عدا العمليات التي تحتاج الى قيمة واحدة فقط لحسابها (sin, cos, tan).

```
when btn_2oprand .Click
do
  set one_variable_box .Visible to true
  set tow_variable_box .Visible to true
  set first_variable .Visible to true
  set second_variables .Visible to true
```

٥ برمجة زر (btn_Tan) : حساب ظل الزاوية.

وبنفس الطريقة السابقة تتم برمجة الأزرار (sin, cos) لحساب جيب التمام وجيب الزاوية.

```
when btn_Tan .Click
do
  set global Var1 to txt_var1 .Text
  set lbl_Result .Text to tan get global Var1
```

برمجة زر «btn_Add» لإجراء عملية الجمع.



```
when btn_Add .Click
do
  set global Var1 to txt_var1 . Text
  set global Var2 to txt_var2 . Text
  set lbl_Result . Text to [get global Var1 + get global Var2]
```

برمجة زر «btn_Multiply» لعملية الضرب.



```
when btn_Multiply .Click
do
  set global Var1 to txt_var1 . Text
  set global Var2 to txt_var2 . Text
  set lbl_Result . Text to [get global Var1 × get global Var2]
```

وبنفس الطريقة السابقة تتم برمجة الأزرار (Division, subtract) لإجراء عمليتي الطرح والقسمة.

برمجة زر «btn_Pow» لحساب القيمة الأولى مرفوعة للقيمة الثانية $(x \wedge y)$.



```
when btn_Pow .Click
do
  set global Var1 to txt_var1 . Text
  set global Var2 to txt_var2 . Text
  set lbl_Result . Text to [get global Var1 ^ get global Var2]
```

وبنفس الطريقة السابقة تتم برمجة زر (Mod) لإجراء عملية باقي القسمة.

برمجة زر (btn_New)



```
when btn_new .Click
do
  set one_variable_box . Visible to false
  set tow_variable_box . Visible to false
  set first_variable . Visible to false
  set second_variables . Visible to false
  set lbl_Result . Text to " "
  set global var1 to 0
  set global var2 to 0
```



أسئلة الدرس

بناءً على النشاط (1) معامل السمعة، تأمل اللبنة البرمجية الآتية، وأجب عن الاسئلة التي تليها:



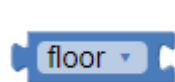
```
if (get global factor < 20)
then
  set Label4 . Text to "وزنه أقل من الطبيعي"
else if (get global factor < 25)
then
  set Label4 . Text to "وزنه مناسب"
else if (get global factor < 30)
then
  set Label4 . Text to "زيادة في الوزن"
else
  set Label4 . Text to "زيادة خطيرة"
```

- ١- عندما تكون قيمة المتغير $factor = 18$ تكون النتيجة ----- وتظهر في -----
- ٢- عندما تكون قيمة المتغير $factor = 27$ تكون النتيجة ----- وتظهر في -----
- ٣- عند تنفيذ الحدث الخاص بالزر Button1:

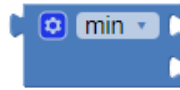
```
when Button1 Click
  set global factor to 18
```

قيمة المتغير $factor$ تعتمد على القيم المدخلة في و.....

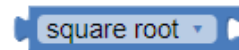
من خلال دراستك للنشاط (2)، قم بما يأتي: إضافة العمليات الحسابية الآتية إلى التصميم وبرمجتها:



ج .



ب .



أ .

قم بإضافة 10 أزرار إلى التصميم وبرمجتها لإدخال أعداد من 0 إلى 9 في حالة «العمليات على متغير واحد» فقط.



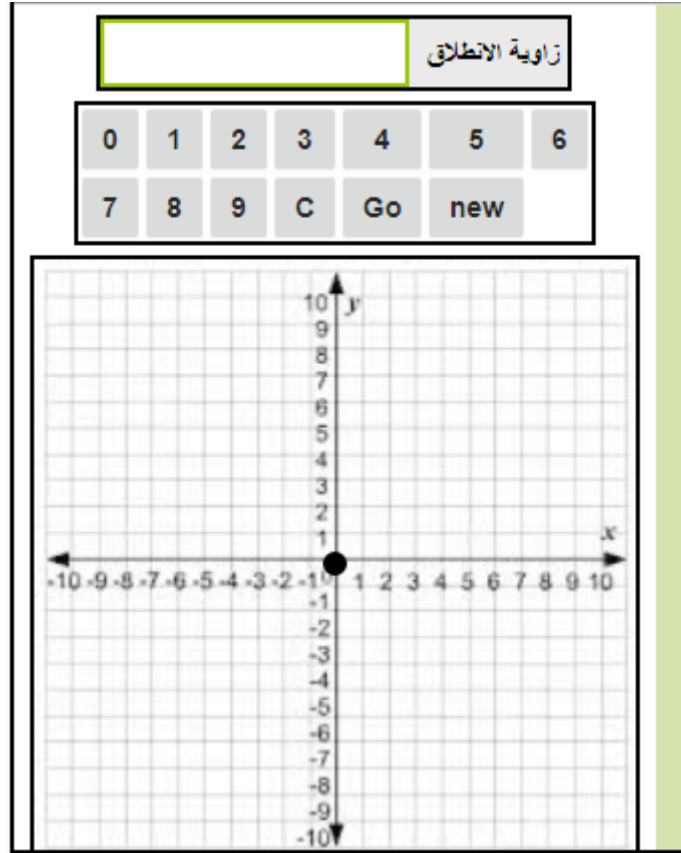
صمّم تطبيقاً يعمل على ادخال علاماتك في ثلاثة مواد ويحسب المعدل والتقدير، إن كان 90 فما فوق يكون التقدير "ممتاز"، وإن كان 80-89 يكون التقدير "جيد جداً"، وإن كان 70-79 يكون التقدير "جيد جداً"، وإن كان المعدل 50-69 يكون التقدير "جيد" وإن كان أقل من 50 يكون التقدير "راسب".



مشروع الوحدة:



صمّم الواجهة أدناه وقم ببرمجتها، بحيث تتحرّك الكرة بناء على قيمة زاوية الانطلاق المدخلة من خلال الأزرار الظاهرة.



```

when new .Click
do
  set global angle to 0
  set lbl_angle . Text to " "
  set Ball1 . Speed to 0
  set Ball1 . Heading to 0
  set Ball1 . X to 146
  set Ball1 . Y to 146
  
```

```

when Ball1 . EdgeReached
edge
do
  set Ball1 . Speed to 0
  
```

```

when back .Click
do
  set global angle to floor (get global angle / 10)
  set lbl_angle . Text to get global angle
  
```

```

when nine .Click
do
  set global angle to (get global angle * 10) + 9
  set lbl_angle . Text to get global angle
  
```

```

when start .Click
do
  set Ball1 . Heading to get global angle
  set Ball1 . Speed to 5
  
```

أسئلة الوحدة

س1 اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

١. ما امتداد الملف التنفيذي في نظام IOS ؟

أ- .Apk ب- .IPA ج- .Cod د- .Xap

٢. أي الآتية يعد أحد أنظمة التشغيل الآتية تستخدم لغة جافا لبرمجة تطبيقاتها؟

أ- الاندرويد ب- .Ios ج- ويندوز فون د- بلاك بيري

٣. أي الآتية من ميزات التطبيق الأصيل Native؟

أ- رخيص التكلفة ب- برمجته سهلة وسريعة

ج- لا يحتاج إلى مهارات عالية د- لا تجده إلا في متجر واحد

٤. ما المقصود بمهارات تطوير الويب؟

أ- البرمجة بلغة جافا ب- البرمجة بلغة فيجوال بيسك

ج- التعامل مع html5, css د- البحث في ويب

س2 علل ما يأتي:

أ- يحتاج أندرويد إلى ذاكرة عشوائية كبيرة نسبياً عند فتح تطبيق ما.

ب- الأجهزة التي تستخدم نظام IOS غير معرضة للفيروسات.

س3 صمم تطبيقاً يعمل على استقبال عمر الطالب المتقدم للتسجيل للصف الأول الاساسي، إن

كان عمر الطالب أقل من ستة سنوات يتم اظهار رسالة يؤجل، وإن كان أكبر أو يساوي ستة سنوات، يتم اظهار العبارة تم القبول.

س4 صمم تطبيقاً يعمل على حساب الربح في محل تجاري، يتم ادخال أجور العمال، وأجرة

المحل وثمان شراء البضاعة وثمان بيع البضاعة.

علماً بأن الربح = ثمن بيع البضاعة - (أجور العمال + أجرة المحل + ثمن شراء البضاعة)



أتأمل ثم أناقش:

التحكم في مستقبل العالم

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتعامل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على رسم وتصميم روبوت محوسب وذلك من خلال الآتية:

أهداف الوحدة:

- ✓ التعرف إلى برنامج sketchup الخاص بالرسم الهندسي.
- ✓ تنفيذ رسم بعض الأشكال والمجسمات الهندسية.
- ✓ رسم وتصميم أذرع روبوتية باستخدام أحد برمجيات التصميم بمساعدة الحاسوب.



الدرس الاول: الرسم الهندسي المحوسب ثلاثي الابعاد



اكتسبت في دراستك السابقة العديد من المعارف العلميّة والمهارات العملية، فقد استخدمت برنامج «sketchup» في عمل رسومات ثابتة مختلفة، وتدرّبت على كيفية بناء نظام روبوت متكامل لتتبع الخط باستخدام لوحة الأردوينو.

هذه الوحدة تتناول موضوع الروبوت المحوسب، الذي يربط العديد من المجالات من رسم هندسيّ، وغيرها ببعضها البعض بمساعدة الحاسوب، فهي تهدف إلى إكسابك بعض المعارف والمهارات التي تساعد على الإبداع والابتكار لنُظُم مختلفة، وأكثر تطوراً، وتفتح لك الآفاق نحو خبرات جديدة، وتُسهم في توسعة مداركك، وتساعدك في اختيار تخصصك الجامعيّ في المرحلة المقبلة.



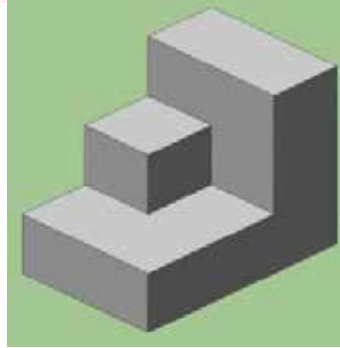
استخدمت في الصف السابق برنامج Sketch up وتعرفت أنه يحفظ الملفات بامتداد (Sku)، كما قمت بتنفيذ بعض المهارات والأنشطة المختلفة باستخدام برنامج Sketch up، مستخدماً الأدوات التي يوفرها البرنامج، والجدول الآتي يتضمن أبرز الأدوات والخصائص المستخدمة في تنفيذ الأنشطة:

الخاصية أو الأداة	الاستخدام
Model Info	ضبط واختيار بعض الخصائص والميزات الخاصة بالرسم مثل نوع وحدات القياس
Measurements	إظهار الأبعاد والقياسات حسب الأداة التي يجري استخدامها مثل المسافة ومقدار الزاوية وغيرها
	اختيار المادة ولونها ومن ثم تلوين وطلاء الأسطح والمساحات المغلقة
	مسح وحذف الخطوط والقطع المستقيمة
	سهم التحديد
	رسم الخطوط والقطع المستقيمة
	رسم المستطيلات المغلقة بقياس القطر
	رسم الدوائر المغلقة بقياس نصف القطر
	تجسيم الأسطح المغلقة وجعلها ثلاثية الأبعاد
	نقل السطح أو نقل ما تم تحديده بواسطة سهم التحديد
	Orbit : أداة للنظر إلى الشكل من أكثر من جهة من خلال التحرك حول المحاور



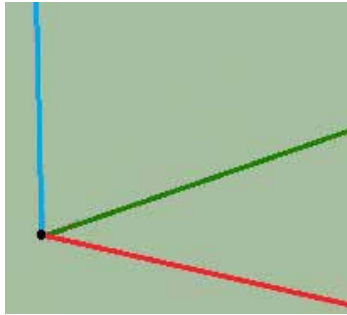
نشاط (1)

استخدم الأدوات المناسبة من القائمة السابقة لرسم المجسم بالقياسات التي تراها مناسبة.



لاحظت من خلال النشاط، ان لرسم مجسم لا بد من التعامل مع محاور ثلاث، لانتاج المجسمات ثلاثية الأبعاد، وهي كما يأتي:

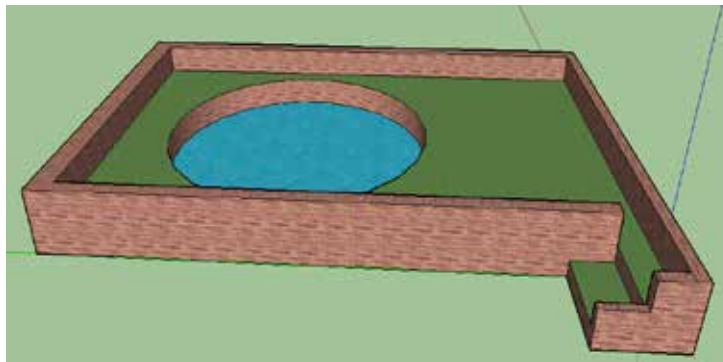
- 1- محور السينات (الأحمر)، والذي يمثل الطول.
 - 2- محور الصادات (الأزرق)، والذي يمثل الارتفاع.
 - 3- محور العيني (الأخضر)، والذي يمثل العرض.
- لاحظ الشكل المجاور.



ومن أبرز الأدوات التي يوفرها البرنامج الدائرة والمستطيل، والتي يمكن من خلالها انتاج رسوم مجسمات كثيرة جدا، تتطلب مهارات إضافية متقدمة للتعامل معها، كما هو في النشاط الآتي:

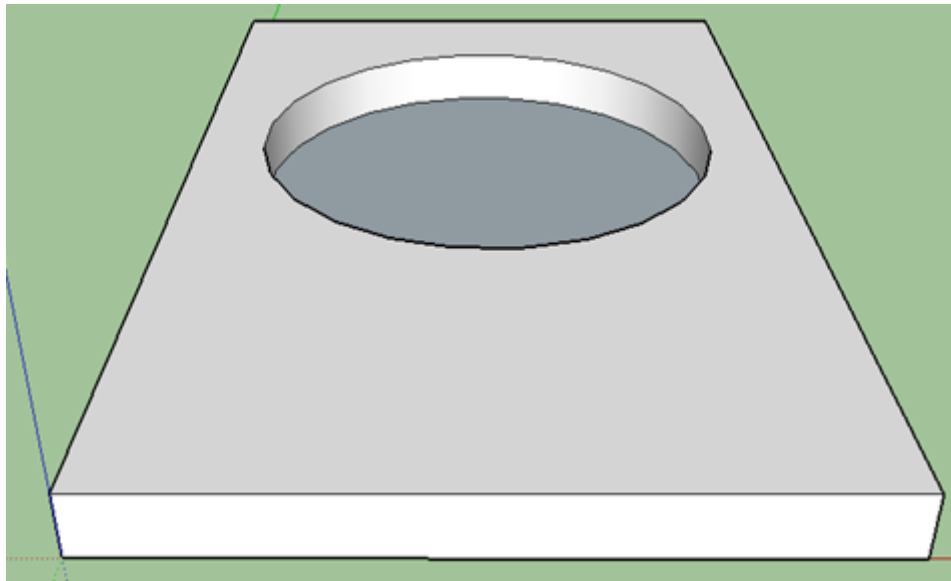
نشاط (2)

استخدام برنامج Sketch up لانتاج الصورة الآتية باتباع الخطوات التي تليها:

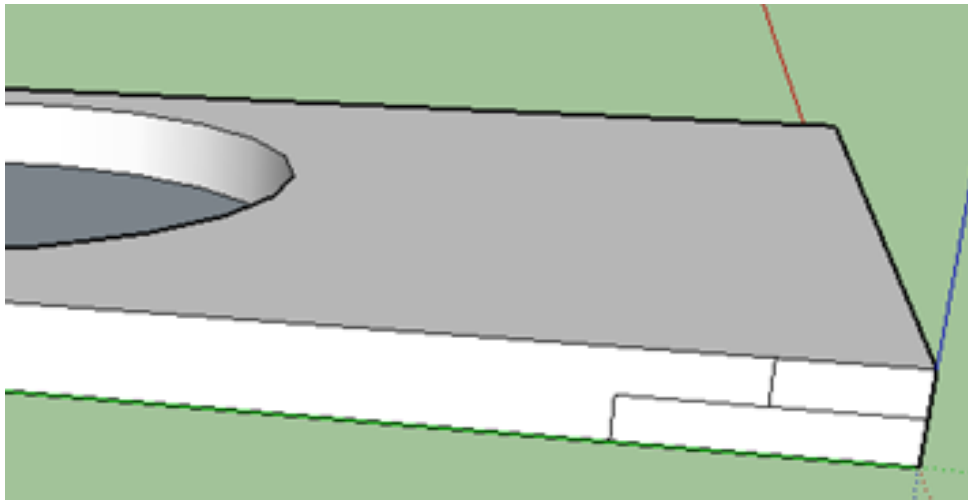


خطوات التنفيذ :

- 1- استخدام أداة orbit للنظر إلى الشكل من الأعلى .
 - 2- رسم المستطيل بين محور الطول والعرض بأبعاد مناسبة.
 - 3- رسم الدائرة على سطح المستطيل.
 - 4- تجسيم سطح المستطيل حول الدائرة.
- ليصبح الناتج كما في الشكل الآتي :

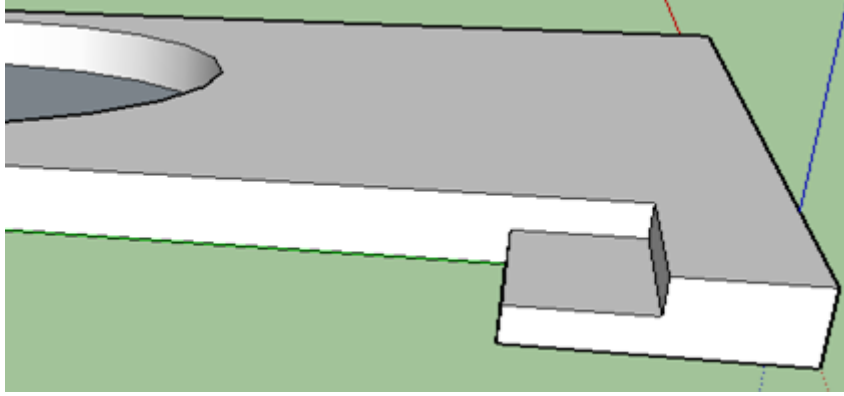


- 5- تنفيذ استدارة للشكل ورسم مستطيلين على جانبه، كما هو مبين بالشكل الآتي :



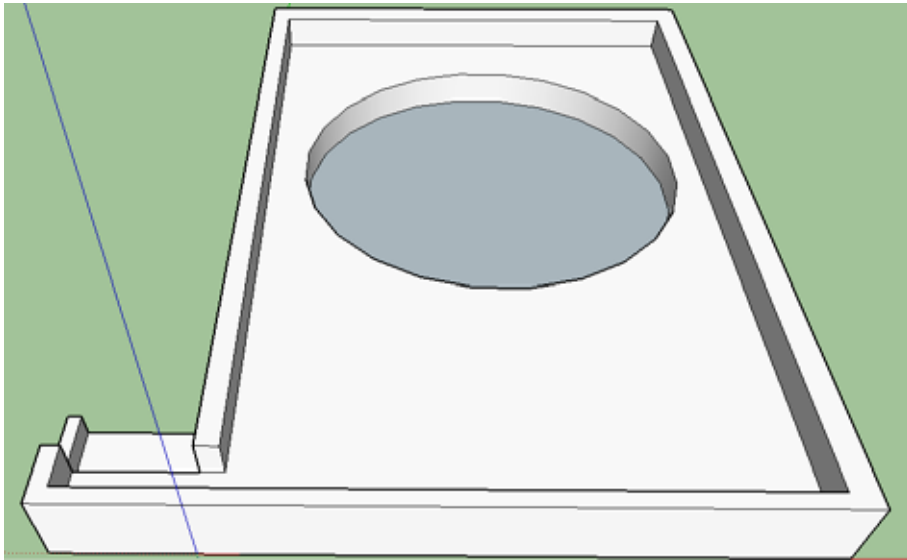
6- مسح الخط الفاصل بين المستطيلين باستخدام الأداة المناسبة (لتصبح مساحة مغلقة واحدة).

7- سحب الشكل الناتج للخارج ليصبح كما هو مبين بالشكل الآتي:



8- رسم المستطيلات على جميع جوانب الشكل ومسح الخطوط من بينها.

9- تجسيم الجوانب الناتجة من خطوة (٨)، فيصبح الناتج كما في الشكل الآتي:



10- استخدام الأداة المناسبة لتلوين الأسطح المختلفة، حسب المواد والألوان المناسبة، والمبينة في الشكل النهائي بداية النشاط، مثل: الماء سطح الدائرة (القاع)، والسطح حول الدائرة عشبي، والجدران حجري

الدرس الثاني: تصميم الروبوت ومساعدة الحاسوب



سيتم استخدام الحاسوب للمساعدة في رسم وتصميم (CAD: Computer Aided Design) ذراع روبوتية، حيث إنه يوجد العديد من برمجيات الرسم والتصميم بمساعدة الحاسوب، مثل Autocad و Matlab وغيرها. سيتم توضيح الخطوات اللازمة لتطوير ذراع روبوتية متحركة باستخدام برنامج «sketchup».

الوصلات والمفاصل (Links and Joints)

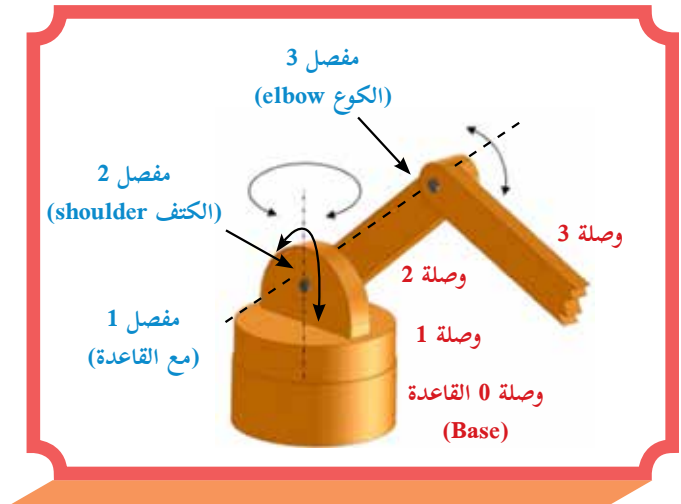
نشاط (3)

إبحث عن مقطع فيديو يبين الوصلات والمفاصل الموجودة في الذراع، من حيث: أنواعها، وعددها، وعلاقتها مع درجات الحرية في الحركة.

درجات الحرية (DoF): هي التي تمكن الروبوت من أداء عمله، وعددها يساوي عدد متغيرات الحركة المختلفة والمستقلة التي يجب تحديدها من أجل التعرف إلى مواضع أجزاء الروبوت الميكانيكية. وهي تشير بمعنى آخر إلى الطرق المختلفة التي قد يسلكها ذراع الروبوت أثناء حركته.

إن ثلاث درجات حرية كافية لوضع نهاية ذراع الروبوت في أي نقطة ضمن فضاء العمل ثلاثي الأبعاد؛ ولذلك فمن الناحية النظرية يعتقد أن الروبوت لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث درجات حرية، ولكن الروبوت الذي يحتوي على أكثر من ثلاث درجات حرية يؤدي حركات أكثر مرونة من الروبوت الذي يحتوي على ثلاث درجات حرية فقط.

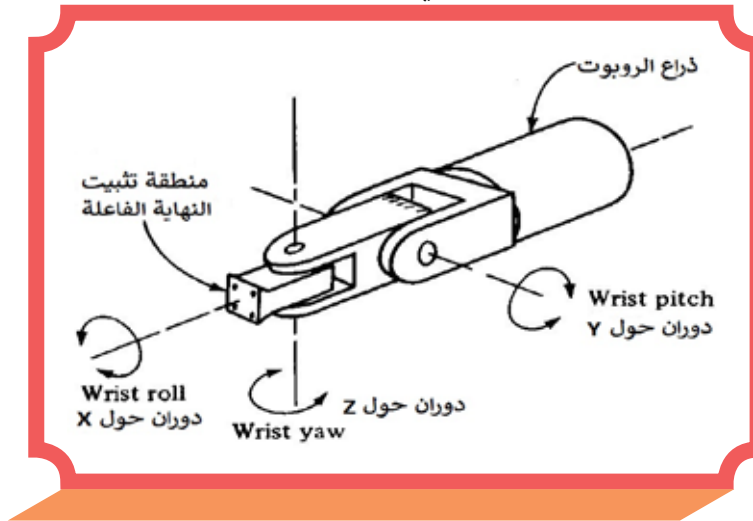
شكل (1): روبوت (ذراع مناولة) بثلاثة مفاصل



ناقش مع زملائك الشكل (١) الخاص بذراع متعدد المفاصل من حيث عدد الوصلات والمفاصل ودرجات الحرية وحركة كل مفصل وتأثيرها على حركة الوصلات.



الشكل (1) يمثل "ذراع مناولة" له ثلاث درجات حرية، أي أن ذراعه يوجد فيه ثلاثة مفاصل متحركة، كل مفصل يربط بين وصلتين ويتحرك في مستوى واحد. في هذا المثال مفصل القاعدة (Base) يتحرك في المستوى الأفقي، وكل من مفصلي الكتف (Shoulder) والمرفق (Elbow) يتحركان في المستوى الرأسي، كما يمكن إضافة مفصل للرسغ (Wrist)، والذي يحتوي وحده على ثلاث درجات حرية، كما هو موضح في الشكل (2).



شكل (2): رسغ بثلاث درجات حرية (دوران حول ثلاثة محاور مختلفة)

الجدول رقم (1) يوضح النوعين الرئيسيين من المفاصل:

مفاصل دورانية (Rotational): يسمح المفصل الدوراني بدوران الوصلة، أو الاجسام المربوطة بها بزاوية معينة حول محور معين، ويعطي درجة حرية واحدة.

مفاصل انتقالية (Translational-Prismatic): يسمح المفصل الانتقالي، أو الانزلاقي بحركة انتقال خطية على طول المحور بمسافة معينة، ويعطي درجة حرية واحدة.

الرمز ثلاثي الأبعاد	الرمز ثنائي الأبعاد	شكل - نموذج	المفصل
			انتقالي - خطي Linear or Prismatic
			دوراني Revolute or Rotational

جدول (1): النوعان الرئيسيان من المفاصل

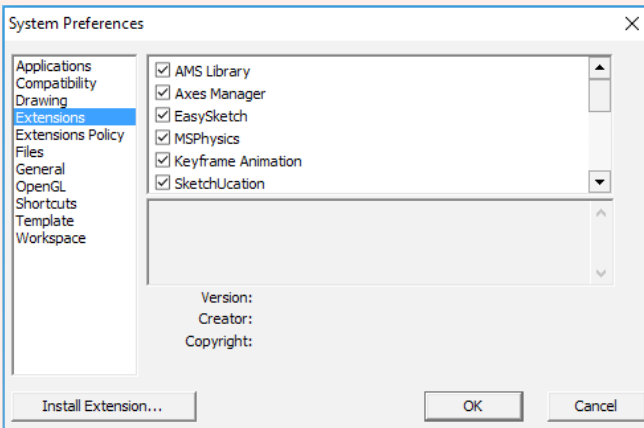
الجدول الآتي يوضح أنواع أخرى من المفاصل، وهي تتكون من تجمع أكثر من مفصل دوراني و/أو انتقالي:

الرمز	نوع المفصل Joint Type	وصف	عدد درجات الحرية	الشكل
1.	أسطواني Cylindrical	انتقالي + دوراني كل منهما بشكل مستقل	2	
2.	حلزوني Helical - Screw	انتقالي + دوراني بحيث يعتمد كل منهما على الآخر	1	
3.	مستوى Planar	انتقالي في اتجاهين (x-y)	2	
4.	هوك أو عالمي Hooke or Universal	دوراني حول محورين بشكل مستقل	2	
5.	كروي Spherical	دوراني حول ثلاثة محاور بشكل مستقل	3	

جدول (2): أنواع أخرى من المفاصل

ناقش مع زملائك أنواع المفاصل، مع ذكر أمثلة من الحياة العملية، إن أمكن.





الأدوات البرمجيات المستخدمة:

- 1 جهاز حاسوب متصل بالإنترنت
- 2 برنامج (sketchup)
- 3 الإضافة (MSPhysics)
- 4 المكتبة (AMS Library).

شكل (3): اضافة MSPhysics لبرنامج السكتش أب

خطوات العمل:

- 1 البحث عن الإضافة (MSPhysics) وعن المكتبة (AMS Library) عبر الإنترنت (MSPhysics Homepage) أو من سوق الامتدادات (extensions) لبرنامج السكتش أب، وحفظها على سطح المكتب.
- 2 فتح برنامج sketchup 2016 واختيار Preferences من قائمة Window والذهاب الى Extensions
- 3 الضغط على Install Extension واختيار ams_Lib_x.y.z.rbz ثم عمل Open
- 4 تكرار نفس الخطوات السابقة مع MSPhysics_x.y.z.rbz
- 5 التأكد بعد ذلك من أنه تمت الإشارة إلى كلٍّ من AMS Library و MSPhysics، في الامتدادات Extensions

بعد التنصيب ستظهر ثلاثة أشرطة للأدوات هي:

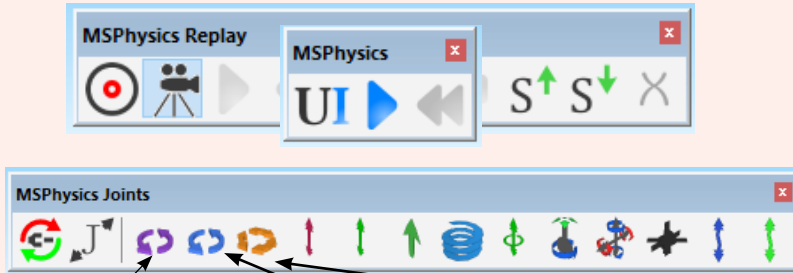
أ. شريط التسجيل والإعادة

ب. شريط التشغيل والإيقاف

وواجهة المستخدم

ج. شريط أدوات المفاصل

(Joints)



بدون محرك

محرك عادي تيار مستمر

محرك سيرفو

حر الحركة

شكل (4): أشرطة الأدوات الخاصة بالإضافة MSPPhysics

انتبه: عند البدء في استخدام أدوات الإضافة (MS Physics) على عنصر مرسوم، يجب أن يكون هذا العنصر المرسوم إما على شكل مجموعة (group)، أو على شكل مركب (component).



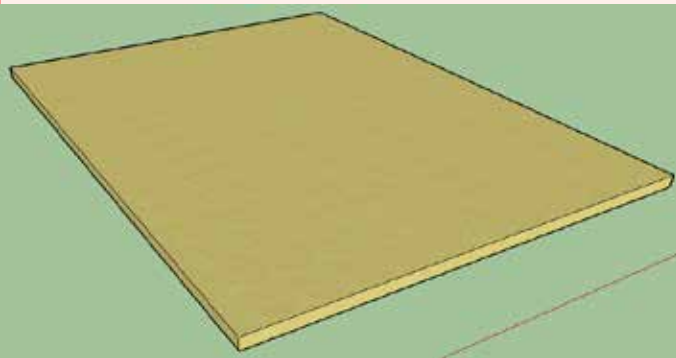
رسم نموذج بسيط ذي وصلة واحدة

نشاط (5)

البرمجيات والأدوات المستخدمة: جهاز حاسوب يحتوي على برنامج السكتش آب مع الإضافة (MSPPhysics) و المكتبة (AMS Library).

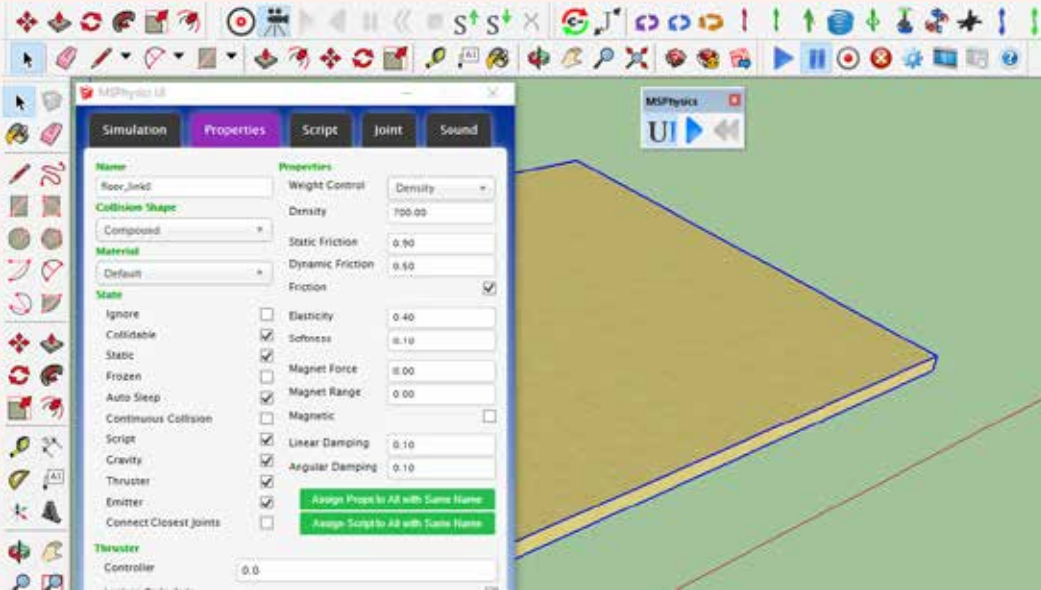
خطوات العمل:

1. رسم قاعدة أو أرضية المكان، وجعلها (group) كما في الشكل الآتي:



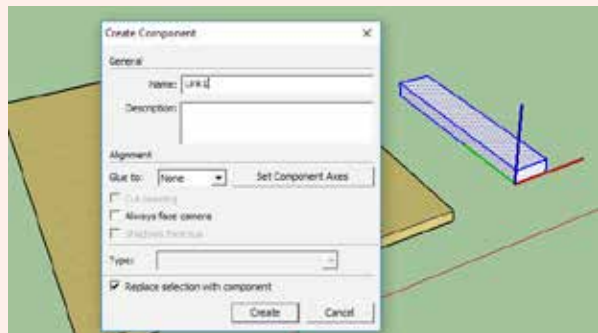
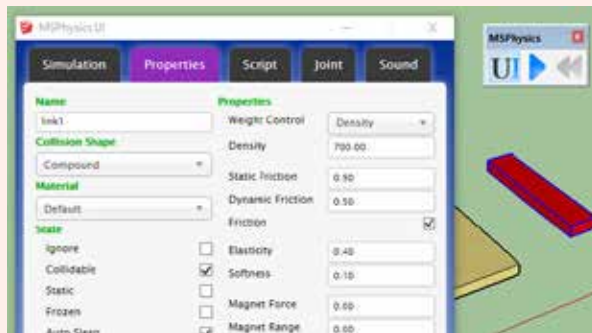
شكل (5): قاعدة (أرضية) مكان الرسم

1 استخدام الأيقونة UI (User Interface) في شريط الأدوات الصغير، والخاصة بواجهة المستخدم، لتحديد الخصائص الفيزيائية للمجموعة المختارة (قاعدة المكان). حيث يوجد العديد من الخصائص مثل الاحتكاك والمرونة وغيرها، حدد فقط خاصية السكون Static لتثبيت الأرضية، ويمكن تسميتها link0، لتمييزها من غيرها.



شكل (6): واجهة المستخدم لتحديد خواص المجموعة المحددة

2 رسم الوصلة الأولى، وهى عبارة عن متوازي مستطيلات وجعلها كياناً واحداً (component)، ثم القيام بإزاحة الوصلة ووضعها فوق القاعدة، كما تظهر في الأشكال اللاحقة تباعاً، ويمكن تسميتها Link1 في واجهة المستخدم UI.



شكل (7): جعل الوصلة كيان واحد (component) وتسميتها في واجهة المستخدم

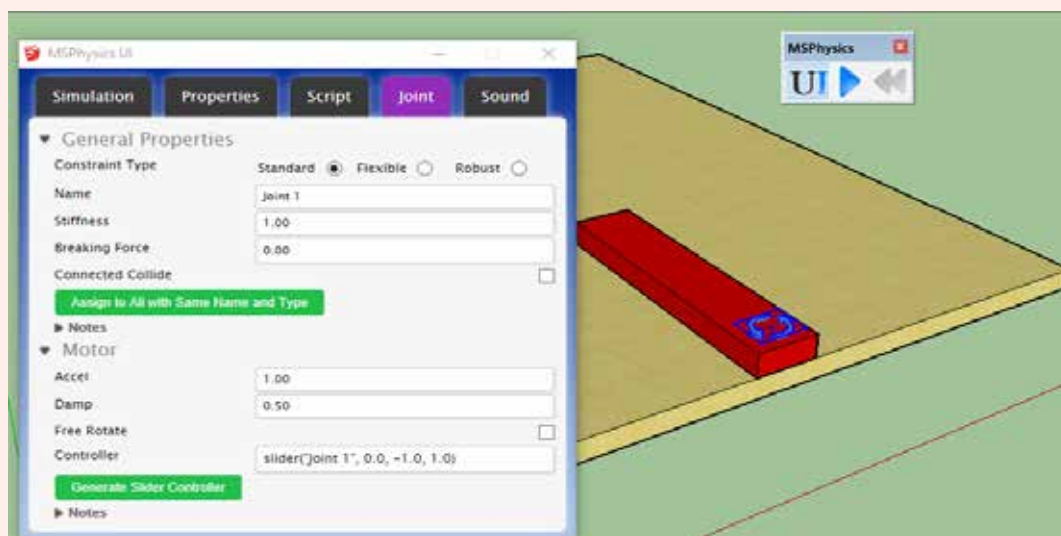
1 إضافة محرك تيار مستمر  من شريط أدوات MSPPhysics؛ بحيث يكون مركز دورانه في الجزء الأسفل من الوصلة، ومحور دورانه باتجاه المحور الأزرق (ع) إلى الأعلى. وتسمية المحرك Joint1.

2 استخدام أداة وصل المفاصل  لربط المحرك (المفصل) بالوصلة رقم 1، مع الضغط المستمر على المفتاح ctrl، وبذلك يتشكل مفصل دوراني (Rotational Joint) بين القاعدة والوصلة رقم 1.

3 تفعيل المحاكاة من خلال الضغط على أيقونة الحركة ، سجّل ملاحظتك، يمكنك إيقاف الحركة من الأيقونة .

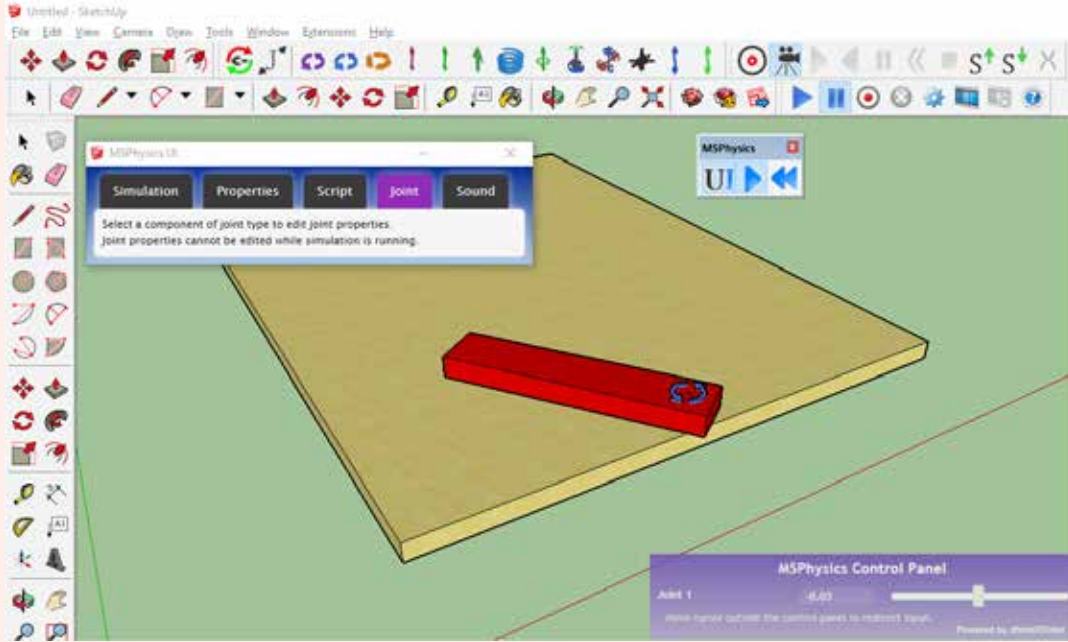
4 من خلال واجهة المستخدم  الخاص بالمفصل الدوراني، يتم إنشاء مؤشر تحكّم بسرعة دوران المحرك، ثم تفعيل المحاكاة مرة أخرى، سجّل ملاحظتك.

5 العمل على تكرار الخطوات من (1 - 4)، مع اختيار مفصل لمحرك نوع سيرفو ، سجّل ملاحظتك عند تشغيل المحاكاة.



شكل (8): ربط الوصلة بالمحرك وإنشاء مؤشر التحكّم





شكل (9): الوصلة مع مؤشر يتحكم بسرعة دوران المحرك.

نشاط (6)

رسم نموذج الذراع المتناور ذي الوصلتين (Two-link manipulator)

خطوات العمل:

1 رسم القاعدة التي تعتبر الوصلة رقم 0 وجعلها (group)، واختيار الخاصية static، وتسميتها link0.

2 رسم وصلة 1 ثم وصلة 2، وجعل كلٍّ منها كياناً واحداً (component) وتسميتها في UI، بالأسماء link1 و link2 على التوالي.

3 إضافة مفصل سيرفو 2 وتسميته (joint2)، بحيث يكون مركز دورانه في الجزء الأسفل من الوصلة 2، ومحور دورانه باتجاه المحور الأزرق (ع) إلى الأعلى، ثم تحديد الزاوية الدنيا ($\min = -80$) والزاوية العليا ($\max = 80$)، وإنشاء مؤشر خاص به للتحكم.

4 ربط مفصل 2 مع وصلة 2 من خلال أداة وصل المفاصل  ، وتشغيل المحاكاة، للتأكد من صحة الربط.

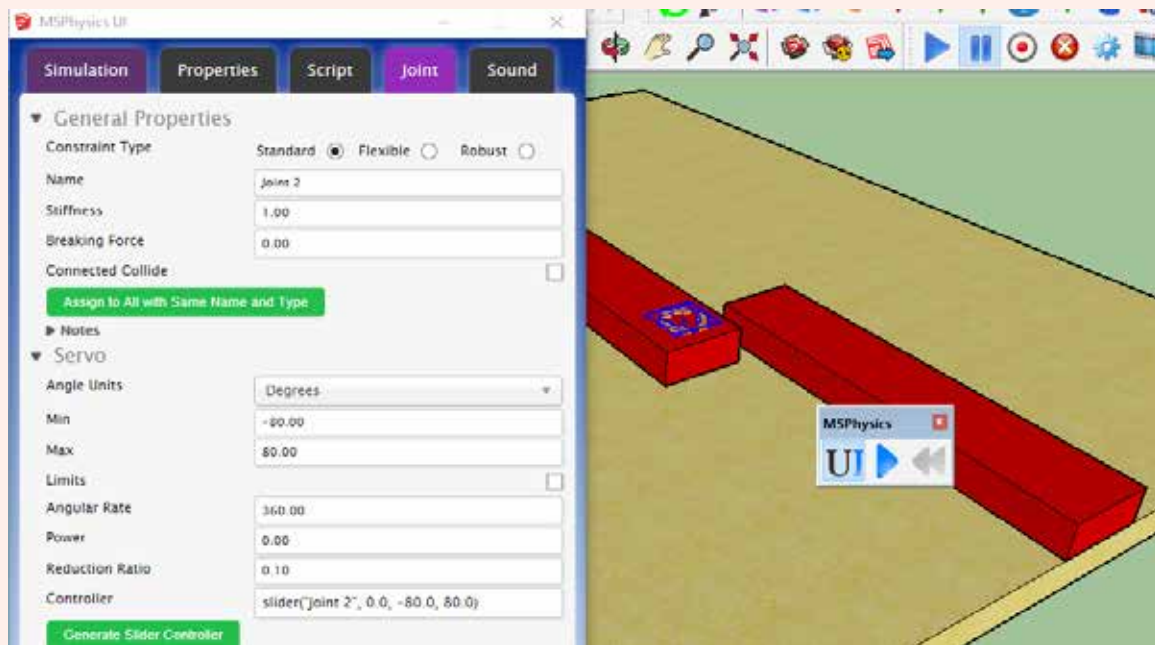
5 إزاحة الوصلة 2 مع المفصل، وتثبيتها في نهاية الوصلة 1.

6 تجميع (group) مفصل 2 و وصلة 1.

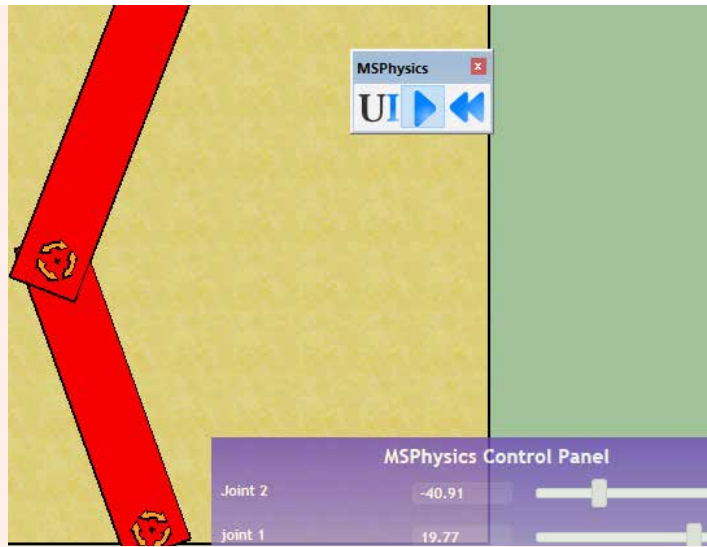
7 إضافة مفصل سيرفو 1، وتسميته (joint1)، ثم تحديد زواياه (min=-60) و (max=60)، وإنشاء مؤشر خاص به للتحكم.

8 ربط مفصل 1 مع وصلة 1 من خلال أداة وصل المفاصل  ، ثم تشغيل المحاكاة للتأكد من صحة الربط.

الشكل (10) يوضح نتيجة الخطوات السابقة.



شكل (10): خطوات رسم النموذج ذي الوصلتين والربط بالمحركات



شكل (11): رسم النموذج ذي الوصلتين

أسئلة الدرس

املاً الفراغات الآتية بما يناسبها:

س1

- أ- يوجد نوعان رئيسيان من المفاصل، هي: و.....
- ب- المفصل الأسطواني يحتوي على عدد..... درجة حرية.
- ج- من أنواع المحركات الكهربائية المستخدمة في الروبوتات:.....، و.....
- د- المفصل العالمي (هوك) عبارة عن مفصل يحتوي على:.....
- هـ- الأداة  تستخدم لـ.....
- و- الأداة  تمثل:.....
- ز- شريط أدوات المفاصل يوفر ثلاثة أشكال من المفاصل الدورانية، هي:.....،..... و.....
- ح- الروبوت المناور يتكون بشكل عام من:..... و.....
- تشكل سلسلة حركية تنتهي بـ.....
- ط- في ذراع المناولة ذي الوصلتين، عندما يدور محور المحرك المثبت في نهاية الوصلة الأولى، فإن الوصلة..... تتحرك معه.

س2 ما الفرق بين المحرك الكهربائي والمحرك الهيدروليكي؟

س3

ما المقصود بكلِّ ممَّا يأتي؟

س4

° . درجة الحرية. المفصل. الوصلة.

س4 عدّد بعضاً من البرمجيات المستخدمة في الرسم الثلاثي الأبعاد ومحاكاة الحركة؟

س5

ما أهمية برامج المحاكاة؟

س6

اذكر ثلاثة أنواع من المفاصل مع ذكر عدد درجات الحرية لكل منها.

س7

بناءً على ما درسته سابقاً، اذكر أمثلة على نهايات طرفية يمكن أن تثبت في نهاية الذراع الروبوتية المناورة.

س8

ارسم باستخدام برمجية سكتش آب نموذجاً لذراع متحرك، بدرجة حرية واحدة.

أسئلة الوحدة

س١

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

١- ما الذي يمكن الروبوت من أداء عمله، ويشير إلى الطرق المختلفة التي قد يسلكها ذراع الروبوت أثناء حركته؟

أ- النهاية الفعالة ب- القاعدة ج- درجات الحرية د- المفصل الاسطواني

٢- ما الجزء الصلب "غير المرن" Inflexible، المشكل لجسم الروبوت المناور ويتصل بواسطة المفاصل؟

أ- المفصل ب- الوصلة ج- القاعدة د- مفصل كروي

٣- ما الذي يربط بين وصلتين متتاليتين، وقد يكون حر الحركة، أو يثبت عليه محرك؟

أ- محرك تيار مستمر ب- النهاية الفعالة ج- الذراع د- المفصل

٤- ما المفصل المركب الدوراني حول محورين بشكل مستقل؟

أ- الاسطواني ب- هوك (عالمي) ج- الكروي د- الحلزوني

٥- ما نوع المحركات التي تحتاج الى مضخات وصمامات ومرشحات؟

أ- الكهربائية ب- الهيدروليكية ج- الهوائية د- ب + ج

٦- يتكون بشكل عام من وصلات و مفاصل تشكل سلسلة حركية تنتهي بالنهاية الفعالة:

أ- الروبوت المناور ب- الروبوت السيار ج- المحرك الكهربائي د- المفصل الاسطواني

٧- عند البدء في استخدام أدوات الإضافة (MS Physics) على عنصر مرسوم، يكون على شكل:

أ- مجموعة Group ب- مركب Component ج- مستطيل Rectangle د. أ + ب

٨- أي الآتية ليس لها درجتى حرية حركة؟

أ- أسطواني ب- مستوى ج- عالمي د- حلزوني

س٢

صمم مجسم جهاز التلفاز كما هو موضح بالرسومات الآتية:



شبكات الاتصال

٤

الوحدة



أَتَأْمَلُ ثُمَّ أَناقِشُ:

نحو دعم فني ذاتي دون الحاجة لعناء الإتصال والإنتظار



يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتعامل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على التعرف إلى أجهزة الشبكة المنزلية وبرمجة جهاز التوجيه وذلك من خلال الآتية:

- التعرف الى طبقات نموذج OSI العليا.
- تحديد وظائف الطبقات العليا في نموذج OSI.
- التعرف إلى أجهزة الشبكات المنزلية (Access Point ،ADSL Router).
- توضيح وظائف واستخدامات هذه الأجهزة.
- التفريق بين هذه الأجهزة من حيث الوظائف والاستخدامات.
- برمجة كلٍّ من الأجهزة السابقة.



الدرس الأول: طبقات نموذج OSI



Application (7)	التطبيقات
Presentation (6)	العرض
Session (5)	الجلسة
Transport (4)	النقل
Network (3)	الشبكة
Data Link (2)	وصل البيانات
Physical (1)	الفيزيائية

تقسّم البيانات في طبقة النقل سالفة الذكر في الصف السابق إلى قطع (Segments) عند الإرسال ومن ثم يتم تجميعها عند الإستقبال، كما تقوم تلك الطبقة بعدة مهام منها عنونة المنافذ بإعطائها أرقام خاصة.

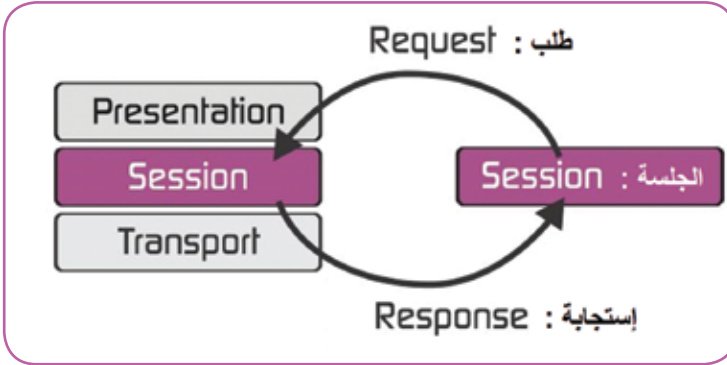
تتم عملية نقل البيانات بتكامل طبقات نموذج OSI، ويتضح ذلك بالحديث عن باقي الطبقات خلال هذا الدرس، وهي الطبقات العليا في نموذج OSI:

● طبقة الجلسة (Session).

● طبقة التقديم (Presentation).

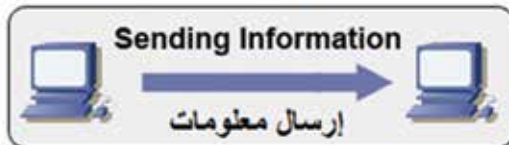
● طبقة التطبيقات (Application).

طبقة الجلسة (Session Layer)



توفر هذه الطبقة آلية فتح وإغلاق وإدارة جلسة بين عمليات تطبيقات الشبكة التي يقوم بها المستخدم، وتعد هذه الطبقة المسؤولة عن التخاطب بين نظامين (جهازين مثلاً) على الشبكة، حيث يوجد نوعان من التخاطب في أنظمة الشبكات:

نصف ازدواج : Half-Duplex



1 تخاطب نصف ازدواج: يتم خلاله نقل المعلومات باتجاه واحد على نفس حامل الإشارة في وقت معين.



2 **تخاطب كامل الازدواج:** يتم خلاله نقل المعلومات بكلا الاتجاهين (إرسال، استقبال) على نفس حامل الإشارة في نفس الوقت.

● قضية تواجه مستخدمي الشبكة المنزلية:

يحدث بعض الأحيان فصل ووصل في بطاقة الشبكة على جهاز الحاسوب، ويلاحظ ذلك من خلال إشارة الشبكة أسفل الشاشة، ما سبب هذه المشكلة؟ وكيف يمكن التخلص منها؟

يتلخص سبب هذه المشكلة في حالتين:

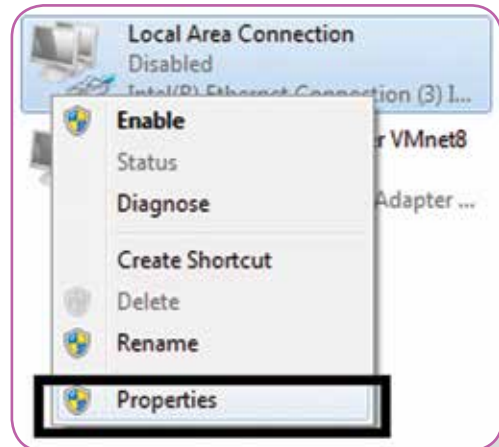
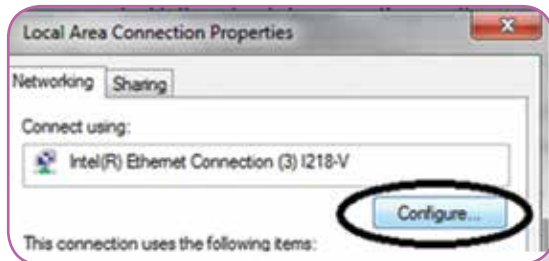
1 خلل في السلك الواصل بين الموجه (Router) وجهاز الحاسوب، بهذه الحالة قد يكون السلك ذو جودة منخفضة، ويمكن استبداله.

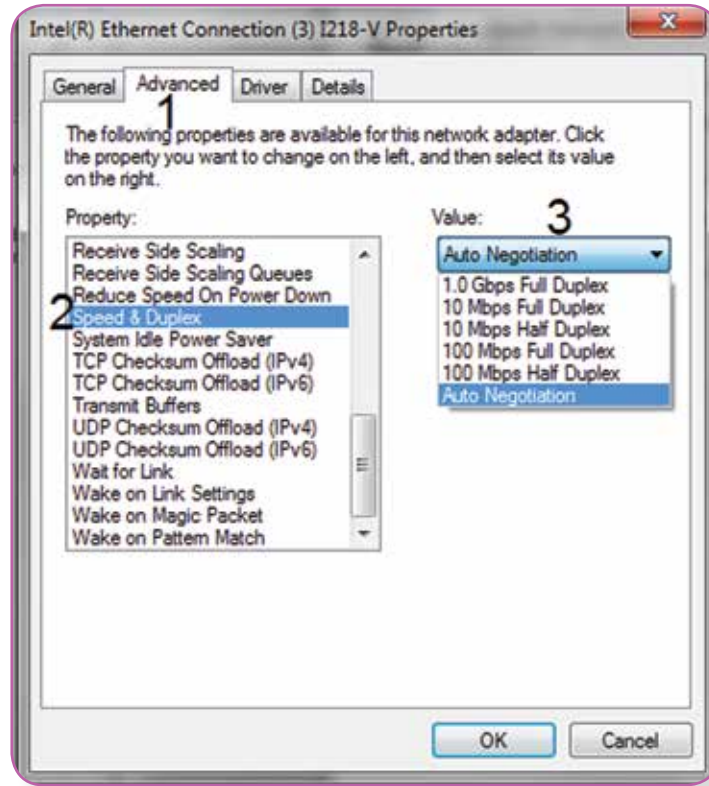
2 طول السلك، ويكون تأثيره أكبر في حالة كانت جودة السلك متوسطة أو دون ذلك، ويمكن التغلب على هذه المشكلة بضبط التخاطب على أقل سرعة نقل ممكنة (Half-Duplex 10m)، حيث يتم ذلك كما في النشاط الآتي:



نشاط (١): ضبط التخاطب

اتباع الخطوات المبينة في الصور التالية، لضبط التخاطب على جهاز الحاسوب:

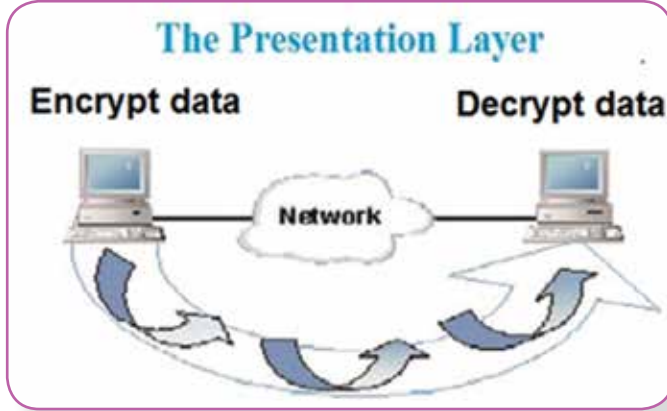




وتقدم طبقة الجلسة مجموعة من الخدمات:

- 1 المصادقة (Authentication): تأكيد مصداقية المعلومات المرسلّة وفق المطلوب.
- 2 التفويض (Authorization): درجة الصلاحيّة المسموح بها للوصول إلى المعلومات.
- 3 إستعادة الجلسة (التفتيش والإستعادة): تؤمّن الجلسة التزامن بين مستخدمي تطبيقات الشبكة عن طريق وضع نقاط مراقبة (Monitoring points) على تدفق المعلومات، حيث أنه في حال حدوث خطأ في الشبكة فإنه يرسل المعلومات التي تلي آخر نقطة مراقبة. ومن أهم البروتوكولات المستخدمة فيها: ASP، PPTP، RPC، L2TP

طبقة التقديم (Presentation Layer)



الطبقة المسؤولة عن تنسيق المعلومات وتسليمها إلى طبقة التطبيقات، وتعمل على تخفيف العبء؛ الناتج من الاختلاف في تمثيل البيانات داخل تطبيقات المستخدم عن طبقة التطبيقات.

ومن الأمثلة على خدمة طبقة التقديم تحويل ملف حاسوب نصي مشفر من EBCDIC إلى ملف ترميز ASCII وتعمل طبقة التقديم على:

1 تشكيل بروتوكولات إرسال المعلومات وتشفيرها.

2 تبادل المعلومات بين تطبيقات الشبكة.

3 إعادة تجميع وترتيب مجموعة الرموز المرسل

بالاعتماد على جداول الترميز.

4 التحكم بعملية ضغط المعلومات من أجل

تخفيض كمية البيانات المرسل.

كما يتم في هذه الطبقة عملية التشفير وفك التشفير أيضاً، مع العلم أن عملية التشفير قد تتم في طبقات الجلسة أو النقل أو الشبكة، ولكن لكل منها ميزاتها وعيوبها.

▶ **مثال:** عند تسجيل الدخول إلى مواقع الحسابات المصرفية، تقوم طبقة التقديم بفك تشفير البيانات عند عرضها.

وتقدم طبقة التقديم مجموعة من الخدمات:

1 تحويل البيانات من تنسيق إلى آخر (ترميز البيانات بطرق مختلفة).

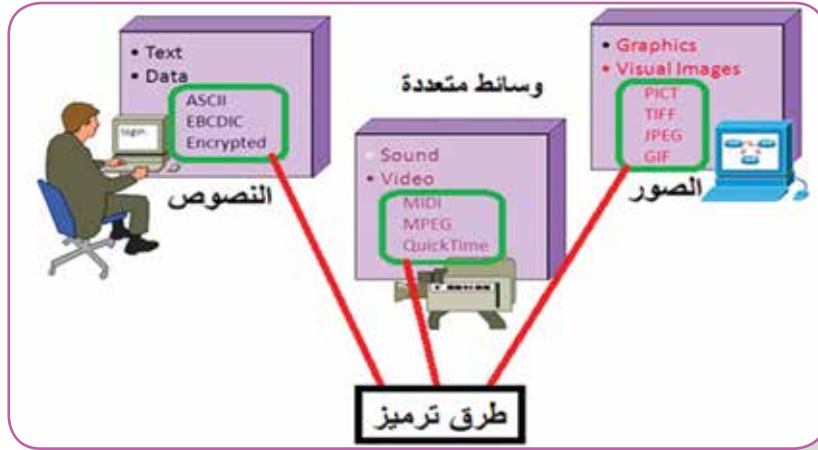
2 ضغط البيانات.

••••• **الترميز:** ترتيب البيانات بحيث يعطى رمز وغالباً ما يكون رقماً لكل مجموعة من تلك البيانات.

3 التشفير وفك التشفير: ترميز البيانات بطريقة لا يمكن فك ترميزها إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك.

ومن أهم البروتوكولات المستخدمة فيها: XDR، LLP، NDR.

لاحظ الشكل التالي والذي يوضح طرق ترميز أنواع البيانات المختلفة:



طبقة التطبيقات (Applications Layer)

تمثل طبقة التطبيقات؛ الطبقة الأعلى للنموذج OSI نافذة لإجراء العمليات على تطبيقات الشبكة من قبل المستخدمين.

تحتوي هذه الطبقة على مجموعة متنوعة من الوظائف، كما تؤمن الخدمات التي تدعم بشكل مباشر برامج المستخدمين، وتعمل على قيادة الدخول إلى الشبكة، وتدفق المعلومات، ومعالجة الأخطاء.

ومن البروتوكولات المستخدمة في طبقة التطبيقات:

1 تسجيل الدخول عن بعد باستخدام بروتوكول Telnet

2 نقل الملفات: بروتوكول نقل الملفات (FTP)، بروتوكول نقل الملفات البسيط (TFTP)

3 نقل البريد الإلكتروني: بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP)

4 دعم الشبكات: نظام اسم المجال (DNS)

5 تهيئة المضيف: BOOTP

6 إدارة المضيف عن بُعد: بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP).

أسئلة الدرس

? السؤال الأول: أي الطبقات يحدث فيها كل مما يأتي:

- أ عملية التخاطب.
- ب تنسيق المعلومات وتسليمها إلى طبقة التطبيقات.
- ج تشكيل بروتوكولات إرسال المعلومات وتشفيرها.
- د معالجة الأخطاء
- هـ فتح وإغلاق وإدارة الجلسات.
- و تأمين الخدمات التي تدعم بشكل مباشر برامج المستخدمين.

? السؤال الثاني: ما وظيفة كل من البروتوكولات الآتية:

- أ Telnet
- ب SMTP
- ج TFTP
- د SNMP
- هـ FTP

أسئلة الوحدة

السؤال الأول:

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

١ ما هو الجهاز الذي يقوم بإنشاء شبكة محلية لاسلكية؟

أ- ADSL Router ب- Access Point ج- Broadband Router د- Ethernet

٢ ما الجهاز الذي يقوم بتقوية الإشارة اللاسلكية ؟

Wireless Speed - ب

Wireless Repeater - د - Wireless

٣ كيف يتم توصيل جهاز AP بجهاز توصيل لاسلكي ؟

أ- کابل ADSL ب- کابل Ethernet ج- کابل DSL د- لاسلکی

السؤال الثاني:

١) وضح ماهية خط المشترك الرقمي غير المتماثل ADSL.

ب وضح بالرسم طريقة توصيل الانترنت إلى جهاز الحاسوب البيتي ابتداءً من مخرج الهاتف.

ج) ما وظيفة الـ Forwarding؟

د ما وظيفة الزر (Reset) الموجود على جهاز الموجّه (Router)؟

السؤال الثالث:

أ) عدد أبرز أشكال الإتصال بمنفذ WAN؟

ب) وضح في خطوات آلية ضبط إعدادات بطاقة الشبكة.

ج) ما المطلوب تحديده في وضع AP Client.

د كيف يتم تقوية الإشارة بواسطة AP.

 السؤال الرابع: بالاعتماد على الشاشة

في الشكل المجاور، اكتب كل مما يأتي:

٤ اسم شبكة الانترنت اللاسلكية.

ب) نوع التشفير.

ج) كلمة المرور للشبكة اللاسلكية.

السؤال الخامس: ما وظيفة كل من البروتوكولات الآتية:

PPPOE ب

PPP 

لجنة المناهج الوزارية:

د. صبري صيدم	أ. ثروت زيد	د. شهناز الفار
د. بصري صالح	أ. عزام أبو بكر	د. سميرة النخالة
م. فواز مجاهد	أ. عبد الحكيم أبو جاموس	م. جهاد دريدي

لجنة الخطوط العريضة لمنهاج التكنولوجيا:

أ. إبراهيم قدح(منسقاً)	م. معاذ أبو سليقة	أ. مهند أبو الهيجا
م. جهاد خلوف	أ. حسين حمامة	م. سامي غنام

أسماء المشاركين في ورشة العمل لمنهاج التكنولوجيا:

سونو أبو الفيلات	تغريد الشرباتي	نور عبداوي	سمر أبو حجلة
لبنى مصلح	مطبعة رمضان	علا عبد الله	سحر زيود
سناء عواد	رولا عطية	رهام العزة	سهام بدران
مرام بدير	دارين صلاح الدين	دعاء أبو زياد	ايداد نباتيتي
عادل بغيرات	أحمد اطميزة	عبد الرحمن سياصرة	وليد بدوي
اياس حمارشة	أسامة الجمال	إيهاب رشيد	أمجد أبو زهرة
سامر محمود	محمد أبو حطب	نور الدين جبرين	محمد حكمت مصري
سامي غنام	حسين حمامة	منذر شواهنة	جميل ناطور
سماهر غياظة	جاكسين عدرة	اكرام التكروري	وفاء محامدة
خلود النتشة	زياد سحلوب	جهاد خلوف	مهند أبو الهيجا
معاذ أبو سليقة	إبراهيم قدح	أسامة حمور	إياد أبو هديروس
أيمن العكوك	عطايا عابد	أحمد أبو علبة	عبد الباسط المصري
عبد الرحيم يونس	رمزي شقفة	اسماعيل الحلو	

تم بحمد الله